

摘 要

随着电力电子技术、微处理器技术以及新的电机控制技术的发展,交流调速性能日益提高。变频调速技术的出现使交流调速系统有取代直流调速系统的趋势。但是国民经济的快速发展要求交流变频调速系统具有更高的调速精度、更大的调速范围和更快的响应速度,一般的通用变频器已经不能满足工业应用的需求,而交流电机矢量控制调速系统能够很好的满足这个要求。矢量控制(Field Oriented Control),能够实现交流电机电磁转矩的快速控制,本文对三相交流异步电机的矢量控制系统进行了研究和分析,以高性能数字信号处理器为硬件平台设计了基于 DSP 的三相交流异步电机的矢量控制系统,并分析了逆变器死区效应的产生,实现了逆变器死区的补偿。

本文介绍了交流调速及其相关技术的发展,变频调速的方案以及国内外对矢量控制的研究状况。以三相交流异步电机在三相静止坐标系下的数学模型为基础,通过 Clarke 变换和 Parke 变换得到三相交流异步电机在两相旋转坐标系下的数学模型,并利用转子磁场定向的方法,对该模型进行分析,设计了转子磁链观测器,以实现交流电机电流量的有效解耦,得到定子电流的转矩分量和励磁分量。仿照直流电机的控制方法,设计了矢量控制算法的电流与速度双闭环控制系统。设计了以 TMS320LF2407A 为主控制器的硬件平台,在此基础上实现了矢量控制算法,论述了电压空间矢量调制(SVPWM)的原理和方法,并对其进行了改进。最后对逆变器的死区进行了补偿。

实验表明基于转子磁场定向的矢量控制(FOC)系统,结构简单,电流解耦方便,动态性能好,精度较高,能够基本满足现代交流电机控制系统的转矩和速度要求。

关键词: 交流异步电机; 数字信号处理器; 矢量控制; 空间矢量调制; 死区补偿

Field Orientated Control of 3-Phase AC Asynchronous Motor Base on DSP

Abstract

With the development of power electronics, micro-processor and new technology of motor control, the performance of AC speed regulation system is highly promoted. It seems that DC speed regulation system will be replaced by AC speed regulation system, when variable frequency technology comes out. But the high development of national economy needs higher precision, wider speed-regulating range and faster response of AC variable frequency speed regulation system, while Field orientated control (FOC) is suitable for its direct control of induction torque. In this paper, the research and analysis of Field orientated control is done, FOC system is designed based on high-performance digital signal processor (DSP). Also, the dead time effect of inverter is analyzed, dead time compensation is done.

In this paper, the development and method of variable frequency, the national and international research of FOC are introduced. The mathematic model of three-phase AC asynchronous motor in two-phase rotating coordinates is deduced from the mathematic model in three-phase coordinates by Clarke transform and Parke transform. Based on the rotor flux orientation theory and this mathematic model, the rotor flux observer is designed to make sure the magnetizing and torque current components of asynchronous motor is decoupled suitably. According to control theory of DC motor, current and speed dual closed loop control system of FOC is worked out. Arithmetic of FOC is built on the hardware platform with TMS320LF2407A as main controller. The theory and common methods of space vector pulse width modulation (SVPWM) is dissertated, a new improved method of SVPWM is advanced, and the dead time compensation of inverter is carried out.

Experiment indicates field orientated control system using rotor flux orientation theory is excellent to meet torque and speed need of modern asynchronous speed-regulation system, for its simple structure, convenient decoupling of current, high dynamic performance and precision.

Key Words: AC Asynchronous Motor; Digital Signal Processor; Field Oriented Control; Space Vector Pulse Width Modulation; Dead Time Compensation

独创性说明

作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

作者签名： 丁辉 日期： 2007年6月20日

大连理工大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。

作者签名： 丁辉

导师签名： 杨振强

2007年 6月 20日

1 绪论

自从电气化时代开始以来,电动机成为重要的动力来源。起初,直流电机因其控制与调速较交流电机方便,在电动机应用中占十分重要的比例。但是随着电力电子技术、微处理器技术、控制技术以及 PWM 等技术的出现和发展,交流电机的调速越来越方便。如今高性能的交流电机调速性能可以和直流电机相媲美。另外由于交流电机具有价格较低,维护方便等优点,这使得在工业中交流电机调速系统的应用远远超过了直流电机调速系统的应用。

1.1 交流调速相关技术的发展

经过数十年的发展,目前交流调速电气传动已经成为电气调速传动的主流。交流电机与直流电机相比,特别是鼠笼式异步电动机具有结构简单、坚固耐用、容易维修、转动惯量小、制造成本低、适用于恶劣工作环境、易于向高电压、高速大容量发展等一系列优点。但是交流电机本身是一个非线性、强耦合的多变量系统,电磁转矩很难直接通过外加信号来准确控制。而随着现代交流电机的调速控制理论的发展和电力电子装置功能的完善,特别是微型计算机及大规模集成电路的发展,交流电机调速取得了突破性的进展,电气传动交流化的时代随之到来。

1.1.1 交流调速的基本类型

交流电机的调速类型丰富,方便灵活。常见的有:①降压调速;②绕线转子异步电机转子串电阻调速;③电磁转差离合器调速;④绕线转子异步电机串级调速⑤变极调速;⑥变频调速等。

按照交流异步电动机的基本原理,定子侧的传入电磁功率 P_m 可以分为两部分:其一为拖动负载的有效功率 $P_2=(1-s)P_m$;其二为转差功率 $P_s=sP_m$ 。后者与转差率 s 成正比。按照转差功率的变化趋势可以把基本的交流调速方法分为下面三个类型:

(1) 转差功率消耗型调速系统:全部转差功率都转变成热能的形式而消耗掉,上述的①、②、③三种调速方法都属于这一类型。它们的系统效率最低,但是结构简单,在要求不高的某些场合有应用。

(2) 转差功率回馈型调速系统:转差功率的一部分消耗掉,大部分通过交流装置回馈给电网。上述的方法④就是属于这种类型。这种装置较转差功率消耗型调速系统的能量利用率有所提高,但是增加的回馈系统也要消耗一定的能量,其利用率还不够理想。

(3) 转差功率不变型调速系统:虽然转差功率中转子的铜损不可避免,但是系统的转差功率在整个调速阶段基本不变,效率最高。上述的⑤、⑥两种调速方式就属于这一类。

变极调速受磁极对数的影响,应用不多。故只有变频调速应用最为广泛,以这种调速方法为基础可以构成高性能的交流调速系统,并可以取代直流调速系统,成为现代电气调速系统的主流。

1.1.2 电力电子技术的发展

电力电子器件是现代交流调速的基础,其发展直接决定和影响交流调速的发展^[1]。在交流电动机的传动控制中,应用最多的功率器件有 GTO、GTR、IGBT 以及 IPM。1947 年美国著名的贝尔实验室发明了半控的电力电子器件—晶闸管,这引发了电力电子技术的一场革命,但是晶闸管的半控性影响了它的进一步应用。

70 年代以后,以门极可关断晶闸管(GTO)、电力双极性晶闸管(BJT)和电力场效应晶闸管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件迅速发展。这类器件可以实现自由的开通与关断,开关速度得到很大的提高,使电力电子技术进入了一个新的发展阶段。以全控型器件为基础,脉冲宽度调制(PWM)方式迅速发展,PWM 技术广泛应用于逆变、斩波、整流、变频及交流电力控制中,这对电力电子技术以及现代交直流调速的发展产生了深刻的影响。

80 年代后期以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)为代表的复合型器件异军突起。它把 MOSFET 的驱动功率小、开关速度高的优点和 BJT 通态压降低、载流能力大的优点结合于一体。IGBT 高频开关特性好,驱动电路简单、保护容易、开关频率高,是目前电机变频控制中应用最为广泛的主流功率器件^[2]。IGBT 集射电压 V_{ce} 小于 3V,开关频率可达到 20kHz,内含的集射间超高速二极管 T_{rr} 可达 150ns。第四代 IGBT 的应用使变频器的性能有了更大的提高。IGBT 开关器件的发热减少,将占主回路发热的 50%~70% 的器件发热降低到了 30%;高频波控制使输出电流波形有了明显的改善,减小了电机转矩脉动;由于开关频率的提高,电动机的金属鸣响因振动频率超过了人耳的感受范围而“消失”,即实现了电机运行的静音化;驱动回路简单,驱动功率减少,使得整体装置更加紧凑,体积减小。

随着电力电子技术的发展,大功率半导体器件又向智能化发展,智能功率模块 IPM (Intelligent Power Module)是微电子技术和电力电子技术相结合的产物。IPM 包含了 IGBT 芯片及外围的驱动和保护电路,有些甚至把光耦也集成于一体,是一种更为经济实用的集成型功率器件。利用 IPM 的控制功能与微处理器相结合,可方便地构成智能功率控制系统。由于采用了隔离技术,使得器件散热均匀、体积紧凑,不但提高了可靠性,而且使系统的开发时间、开发费用都大大减少。IPM 以其可靠性高、用户使用方便等优

点赢得越来越大的市场,尤其适合制作驱动电机的变频器,是一种较为理想的电力电子器件。

1.1.3 微处理器与数字控制技术的发展

微处理器的发展推动了控制技术的发展,使得现代控制理论中的一些先进的控制策略应用到电机控制中成为可能。

在微处理器出现之前,驱动控制系统只能由模拟系统构成。由模拟器件构成的系统只能实现简单的控制,功能单一,升级换代困难,而分立器件构成的系统控制精度不高,温度漂移,器件老化严重,使得维护成本增高,限制了它的发展和应用。

随着微处理器的应用,使得控制系统由模拟式进入模数混合式,基础电路甚至电机控制专用集成电路被大量在电机控制中引用,这些电路大大提高了电机控制器的可靠性、抗干扰能力,又缩短了新产品的开发周期,降低了研制费用,因而近年来发展很快。

目前,适用于电机系统控制的控制器有单片机和数字信号处理器两种。

单片机机片内集成较多的 I/O 接口,但运算速度较慢,对电机的实时控制性能不够优越。主要代表为 Intel 公司早期的微处理器芯片 8088、8085、8086 和后来推出的 MCS51 系列、MCS96 系列。如今各大芯片厂商也推出了各自的微控制器,如美国微芯公司 Microchip 的 PIC 系列单片机,德州仪器 TI 的 MSP 系列单片机等。它们具有丰富的接口和适合电机控制的 PWM 输出,但是其处理速度无法满足电机控制系统更高性能的要求。目前这类调速系统多采用单片机为中心的模拟与数字混合控制方式。

DSP 是于九十年代出现的,面向快速信号处理的运算器。它的运算速度快,如德州仪器生产的 C2000 系列 DSP 主频最高可以达到 150MHz。采用 DSP 构成全数字电机控制系统,可以实现控制功能的软件化,提高控制的实时性,降低系统的成本,并且可以方便的实现更先进的控制策略。本文的电机矢量控制系统正是基于德州仪器(TI)的 TMS320LF2407A 这款数字信号处理器实现的。

如今国内外也有不少学者和工程师把可编程控制器 CPLD/FPGA 应用到电机控制与调速领域。这主要是看重它们存储量大,处理速度更高的优点,但是这类微处理器的控制功能较弱,I/O 操作并不是十分方便,往往需要配合单片机才能更好的实现系统的功能,所以这限制了可编程控制器在电机控制和交直流调速中的应用。

1.1.4 PWM 技术及其发展

交流电机调速性能的不断提髙在很大程度上是由于 PWM 技术的不断进步。随着电压型逆变器在高性能电力电子装置(如交流传动、不间断电源和有源滤波器)中的应用越来越广泛,PWM 控制技术作为这些系统的核心技术,引起了人们的高度重视,并得

到深入的研究。所谓 PWM 技术就是利用半导体器件的导通和关断把直流电压变成一定形状电压脉冲序列, 以实现变压变频并有效地控制和消除谐波的一门技术。目前, 几乎所有的变频调速装置都采用这一技术。PWM 技术用于变频器的控制可以明显改善变频器的输出波形, 降低电机的谐波损耗, 并减小转矩脉动, 同时还简化了逆变器的结构, 加快了调节速度, 提高了系统的动态响应性能。

目前, 采用高速功率器件的电压型 PWM 变频器的主导控制技术有^[3]:

- ①基于正弦波和三角波脉宽调制的 SPWM 控制,
- ②基于消除指定次数谐波的 HEPWM 控制,
- ③基于电流滞环跟踪的 CHPWM 控制,
- ④电压空间矢量控制 SVPWM, 或称磁链轨迹跟踪控制。

这四种 PWM 技术中, 前两种是以输出电压接近正弦波为控制目标, 第三种是以输出电流接近正弦波为控制目标, 第四种是以被控电机的旋转磁场接近圆形为控制目标^[4]。

三相 SPWM 控制方案由于其原理简单, 通用性强, 控制和调节性能好, 是目前国内外的电机控制中应用最广的一种, 该方法使得流入电动机的电流谐波较少, 电机振动小, 其控制变频压缩机的效果较好^[5], 相应的硬件和软件技术较成熟, 但它仍然存在直流电压利用率低、谐波含量大, 转矩脉动较大等缺点。

消除指定次数谐波的 HEPWM 控制是通过脉冲平均法把逆变器输出的方波电压转换成等效的正弦波以消除某些特定谐波, 这样就可以实现某些特定的优化目标, 如谐波最小, 效率最优等; 但是其中求解最优开关角的方程为非线性的, 且为超越函数, 因此必须采用计算机编写最优的搜索程序, 另外, 要提高直流电压的利用率, 还必须采取相应的优化措施, 这又增加了系统的开发复杂度。

CHPWM 控制方法的优点是控制简单、电流响应快、鲁棒性强; 而其缺点是开关频率不固定, 电流纹波大, 低调制比时造成开关频率高, 对功率器件不利, 而且三相滞环需要相互独立控制, 这在三相交流电机控制中显然增加了控制复杂度。此外, 在直流电压不够高、反电动势太大(高速调速中)或电流太小时, 电流控制效果不理想。

电压空间矢量控制(SVPWM 控制)从电动机角度出发, 以三相对称正弦波电压供电时交流电动机的理想磁链圆为基准, 用逆变器不同的工作模式所产生的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆, 由追踪的结果决定变频器的开关模式, 形成 PWM 波, 这种方法就叫做“磁链轨迹跟踪控制”。由于磁链的轨迹是靠电压空间矢量相加得到的, 因此又叫做“电压空间矢量控制”^[6-8]。空间矢量法是目前国际上比较先进的变频工作模式, 由于其供给

电动机的是理想磁链圆，因此，电动机工作更平稳，噪音更低，同时也提高了电动机的工作效率，提高了电源电压的利用效率。

1.2 变频调速技术的发展

交流变频调速技术相对于变压调速等其它方法有着明显的优点：①调速时平滑性好，效率高；②调速范围较大，精度高；③起动电流低，对系统及电网无冲击，节电效果明显；④变频器体积小，便于安装、调试、维修简便；⑤易于实现过程自动化等优异特性，在实际中得到了广泛的应用。

20 世纪是电力电子变频技术由诞生到发展的一个全盛时期。最初的交流变频调速理论诞生于 20 世纪 20 年代，直到 60 年代，由于电力电子器件的发展，才促进了变频调速技术向实用方向的发展。70 年代，席卷工业发达国家的石油危机，促使他们投入大量的人力、物力、财力去研究高效率的变频器，使变频调速技术有了很大的发展并得到推广应用。80 年代，变频调速已产品化，性能也不断提高，充分发挥了交流调速的优越性，广泛的应用于工业各部门，并且部分取代了直流调速。进入 90 年代，由于新型电力电子器件的发展及性能的提高、计算机技术的发展以及先进控制理论和技术的完善和发展等原因，极大地提高了变频调速的技术性能，促进了变频调速技术的发展，使变频调速装置在调速范围、驱动能力、调速精度、动态响应、输出性能、功率因数、运行效率及使用的方便性等方面大大超过了其他常规交流调速方式，其性能指标亦已超过了直流调速系统，达到取代直流调速系统的地步。

目前，交流变频调速技术以其卓越的调速性能、显著的节电效果以及在国民经济各领域的广泛适用性，而被公认为是一种最有前途的交流调速方式，代表了电气传动发展的主流方向。变频调速技术为节能降耗、改善控制性能、提高产品的产量和质量提供了至关重要手段。变频调速理论已形成较为完整的科学体系，成为一门相对独立的学科。变频装置按变换环节分有交-直-交系统和交-交系统两大类，交-直-交系统又分为电压型和电流型，其中，电压型变频器在工业中应用最为广泛；按电压的调制方式分为脉幅调制 PAM(Pulse Altitude Modulation)和脉宽调制 PWM(Pulse Width Modulation)两大类，前者已几近绝迹，目前普遍采用的是后者^[9]。

1.3 变频调速系统的方案

目前典型的变频调速控制类型主要有四种：①恒压频比(V/f)控制，②转差频率控制，③矢量控制，④直接转矩控制。下面分别对这四种调速控制类型进行介绍。

早期的变频系统都是采用开环恒压比($U/f=\text{常数}$)的控制方式， U/f 控制是转速开环控制，无需速度传感器，控制电路简单，负载可以是通用标准异步电动机，所以通用性强，

经济性好,是目前通用变频器产品中使用较多的一种控制方式,普遍应用在风机、泵类的调速系统中。但是由于这种控制方法是开环控制,调速精度不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降、稳定性变差。

异步电动机转差频率控制是一种转速闭环控制。利用异步电动机的转矩与转差频率成正比的关系来控制电机的转矩,就可以达到与直流恒磁通调速系统相似的性能。它的优点在于频率控制环节的输入频率信号是由转差信号和实测转速信号相加后得到的,在转速变化过程中,实际频率随着实际转速同步上升或下降,因此加、减速更平滑,容易稳定。其缺点是由于转差频率控制规律是从异步电动机稳态等效电路和稳态转矩公式推得的,所以存在动态时磁通的变化不能得到控制、电流相位没有得到控制等差距,使其不能达到与直流恒磁通调速系统同样的性能^[11,12]。

本世纪 70 年代西德 F.Blaschke 等人首先提出矢量控制(FOC)理论,由此开创了交流电动机等效直流电动机控制的先河^[14]。矢量控制也称为磁场定向控制,它着眼于电机磁场的直接控制。其主要思想是将异步电动机模拟成直流电动机,通过坐标变换的方法分解定子电流,使之成为转矩和磁场两个分量,实现正交或解耦控制,从而获得与直流电动机一样良好的动态调速特性^[15-16]。因为这种方法采用了坐标变换,所以对控制器的运算速度、处理能力等性能要求较高。但在实际上矢量控制运算及转子磁链估计中要使用电动机参数,其控制的精确性受到参数变化的影响,所以精确的矢量控制系统要对电动机的参数进行估计。这种控制方式需要解耦计算和坐标旋转变换,计算量较大,实现起来困难。在矢量控制系统中,给定量要从直流变为交流,而反馈量要从交流变为直流再加上转子磁链模型、转子参数的辨识与校正等;因此电机的速度辨识及磁链观测器的实现是矢量控制系统实现的关键所在。

1985 年德国鲁尔大学 DePenbrock 教授首先提出直接转矩控制理论(DTC)。直接转矩控制与矢量控制不同,DTC 摒弃了解耦的思想,取消了旋转坐标变换,简单的通过检测电机定子电压和电流,借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩,并根据与给定值比较所得的差值,实现磁链和转矩的直接控制。直接转矩控制技术是用空间矢量的分析方法,直接在定子坐标系计算与控制交流电动机的转矩,采用定子磁场定向,借助离散的两点式调节器产生脉宽调制(PWM)信号,直接对逆变器的开关状态进行最佳控制,以获得转矩的高动态性能。这种方法的优点在于:直接在定子坐标系上分析交流电动机的数学模型、控制电动机的转矩和磁链,省掉了矢量旋转变换等复杂的变换和计算。大大减少了矢量控制技术中控制性能易受参数变化影响的问题。但是由于直接转矩控制系统是直接进行转矩的砰一砰控制,避开了旋转坐标变换,控制定子磁链而不是转子磁链,

不可避免地产生转矩脉动,降低调速性能,因此只能用在调速要求不高的场合。同时,直接转矩系统的控制也较复杂,造价较高。

1.4 国内外对矢量控制系统的研究

自从 1971 年德国西门子公司公司的 F.Blashke 提出了异步电机的矢量控制技术(FOC)^{[17][18]},交流调速理论得到了历史性的飞跃。国内外众多学者和工程师也对矢量控制理论进行了深入的研究,并在此基础上进行了改进,提出了各种可行的控制策略。

日本学者 Yamamura、Nabae 等人借鉴了矢量控制的思想和方法,应用稳态转差频率得出转子磁场的位置,提出了转差矢量控制方法。该理论出发点是异步电机的转矩主要由电机的转差频率来决定。它以定子电流和频率为控制量,保持电机的旋转磁场大小不变,而改变磁场的旋转速度,从而实现电机转矩的实时控制。

气隙磁场定向的矢量控制方案把旋转坐标系的 d 轴定向于气隙磁场的方向,此时磁场的 q 轴分量为零。如果保持气隙磁通 d 轴分量恒定,转矩就和 q 轴电流成正比。这样通过控制 q 轴电流可以实现对电机转矩的直接控制。

定子磁场定向的矢量控制方案将旋转坐标的 d 轴定位在定子磁场方向上,此时定子磁通的 q 轴分量为零。保持定子磁通恒定,转矩就和 q 轴电流成正比。定子磁场方向控制使定子方程大大简化,从而有利于定子磁链观测器的实现,另外本方案的解决需要设计一个电流的解耦器。

转子磁场定向的矢量控制方法是在磁场定向中,将 $d-q$ 坐标系放在同步旋转磁场上,将电机转子磁通方向与旋转坐标系的 d 轴重合。当转子磁通恒定时,电磁转矩与定子电流的 q 轴分量成正比,通过控制定子电流的 q 轴分量就可以控制电磁转矩。把定子电流的 d 轴分量称为励磁分量,定子电流的 q 轴分量称为转矩分量,分别控制两个变量就可以实现磁通和转矩的解耦与控制。

上述四种方案中转差矢量控制方案不适合高性能电机控制系统;气隙磁场定向系统中磁通关系和转差关系存在耦合,需要增加解耦器,这比转子磁通的控制方案要复杂很多,而处理饱和效应时,应用气隙磁场定向较为合适;定子磁场定向的矢量控制方案在一般的调速范围内可以利用定子方程作为磁链观测器,可以达到非常好的动态与静态性能。然而,系统在低速时,反电动势测量误差变大,定子磁链观测器达不到要求的精度,系统性能不能满足。因此该方案比较适合于大范围的弱磁运行以及要求恒功率调速的情况下^[19];转子磁通定向的方案受转子时间常数的影响很大,系统性能有所降低。但是它达到了电流的完全解耦,控制系统简单,动态性能和精度较好^{[20][21]}。因此这种控制方法得到了更为广泛的应用。本文中就是在转子磁通定向控制的基础上完成的。

1.5 课题的研究内容和意义

本课题源于项目研发的需要,以三相交流异步电机为主要的控制对象,结合数字控制技术、电力电子技术及微处理器技术,开发矢量控制理论在三相交流异步电机中的应用。

本文的主要内容为:

(1) 相关理论的调研与分析

分析和介绍了交流调速技术的发展与方案、变频调速的发展与方案以及国内外对矢量控制的研究现状,得出本文选用的控制方案为带速度传感器的基于转子磁场定向的矢量控制理论。

(2) 矢量控制的理论分析及其在三相交流异步电机中的算法实现

以三相交流异步电机在三相静止坐标系下的数学模型为基础,通过 Clarke 变换和 Parke 变换得到三相交流异步电机在两相旋转坐标系下的数学模型,并利用转子磁场定向的方法,对该模型进行分析,设计了转子磁链观测器,实现定子电流和转矩的解耦。结合转子磁场定向的理论,开发矢量控制理论在三相交流异步电机中的算法实现。

(3) 电压空间矢量调制技术的研究与实现

研究了全数字化电压空间矢量调制技术(SVPWM)的理论推导与实现方法,并在此基础上进行了算法的改进和优化。

(4) 死区效应及其补偿策略

分析了基于 DSP 的死区效应的形成及其对逆变器性能的影响,并在此基础上提出了一种软硬件相结合的基于相电流过零点检测的死区补偿策略

(5) 基于 DSP 平台的矢量控制系统的软硬件设计

介绍了 DSP 的性能,并以 TI 公司的 TMS320LF2407A 为主控制器,设计了系统的硬件平台,并在此基础上实现了矢量控制系统的软件设计。

矢量控制理论完全能够满足国民经济发展对交流调速系统提出的宽调速范围,快速响应性能,高精度和稳定性的要求,如今矢量控制理论已经应用到家用电器、车辆交通、航空航天、军工及医疗设备的各个领域,具有较好的应用前景。

2 三相异步电机的矢量控制策略

2.1 矢量控制的基本原理

所谓矢量控制就是将静止坐标系上表示的电动机矢量关系变换到以气隙磁场、定子磁场或者转子磁场定向的旋转坐标轴系上,达到对电机转矩的实时控制的目的。由于转子磁场定向的矢量控制方法简单易行,解耦方便,控制精度较好,本文的工作就是基于转子磁场定向的。交流电机三相定子电流 i_A 、 i_B 、 i_C 经过由三相静止坐标系到两相静止坐标系变换得到 $i_{\alpha 1}$ 、 $i_{\beta 1}$,然后 $i_{\alpha 1}$ 、 $i_{\beta 1}$ 再由两相静止坐标系到两相旋转坐标系变换,并使 d 轴沿着转子磁链的方向,得到交流电机励磁电流分量 i_{d1} 和转矩电流分量 i_{q1} ,分别等效于直流电动机的励磁电流和转矩电流。这样通过控制 i_{d1} 和 i_{q1} 就可以按照直流电动机的控制方法来控制交流电动机。

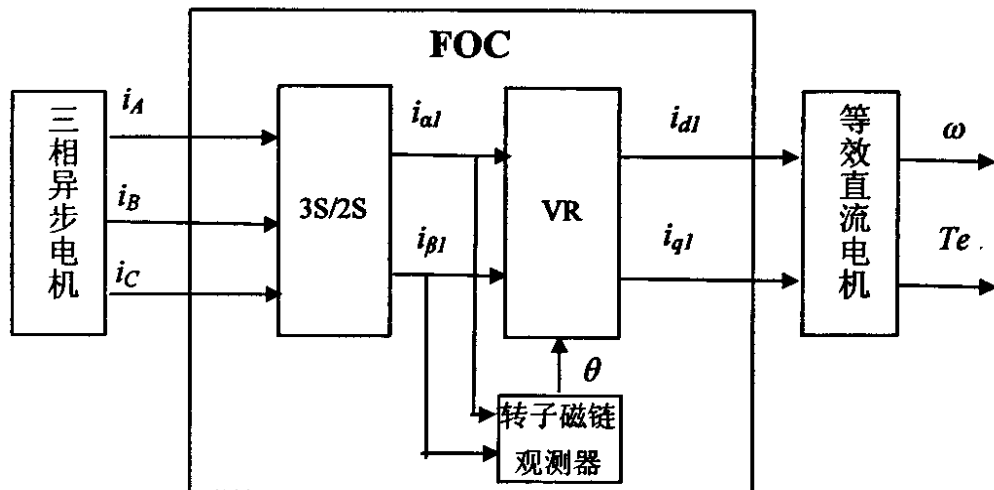


图 2.1 矢量控制原理框图

Fig. 2.1 Functional block diagram of field orientated control

矢量控制基本原理如图 2-1 所示,其中 FOC 框就是用来实现矢量控制的,可以完全用软件来实现。3S/2S 是三相静止到两相静止坐标系的变换,VR 是两相旋转变换, θ 是转子磁链位置角,它表示 d 轴与 α 轴的夹角,由转子磁链观测器给出。FOC 实现的关键是在于转子磁链观测器的构造,也就是转子磁链位置角 θ 的确定,这要涉及到交流电机电流解耦问题。因此需要研究交流电机的模型、坐标变换以及在此基础上的电流解耦问题。

2.2 矢量控制的坐标变换

如前所述, 为了便于组成控制系统, 对异步电动机采用矢量变换控制, 需要把 $A-B-C$ 三相坐标系的交流量先变换成 $\alpha-\beta$ 两相坐标系的交流量, 然后再变换成以转子磁场定向的 $d-q$ 直角坐标系的直流量。此外, 在控制调节过程中, 还需要对两相坐标系下的电压、电流和磁通进行分析, 确定幅值的大小和相位。矢量控制系统的坐标变换包括静止坐标系间的变换、旋转与静止坐标系间的变换以及直角坐标系与极坐标系间的变换

2.2.1 Clarke 变换

Clarke 变换指的是静止三相坐标系变换为静止二相坐标系 (3S/2S 变换)

静止三相坐标系 $A-B-C$ 和静止二相坐标系 $\alpha-\beta$ 之间的变换, 其变换关系如图 2.2 所示。

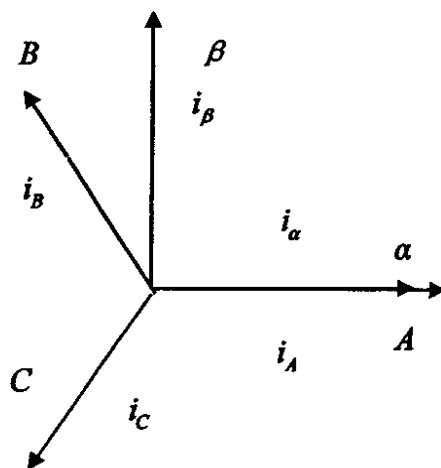


图 2.2 3S/2S 变换图

Fig. 2.2 Diagram of 3S/2S transform

假设 α 轴与 A 轴重合, 三相系统绕组每相有效匝数 N_3 , 二相系统绕组每相有效匝数 N_2 。变换的原则是变换前后总磁势、总功率不变。为了便于反变换, 即静止二相坐标系变换为静止三相坐标系, 我们增加一个假想的零轴电流 i_0 , $i_0 = k(i_A + i_B + i_C) = 0$, 这并不影响总的变换结果, k 为某一待定常数。

变换前后总磁势相等: 静止二相绕组和静止三相绕组的磁势在 α 轴和 β 轴上投影相等, 即

$$\left. \begin{aligned} N_2 i_\alpha &= N_3 i_A - N_3 i_B \cos 60^\circ - N_3 i_C \cos 60^\circ \\ N_2 i_\beta &= 0 + N_3 i_B \sin 60^\circ - N_3 i_C \sin 60^\circ \\ N_2 i_0 &= N_3 k(i_A + i_B + i_C) \end{aligned} \right\} \quad (2.1)$$

将上式化简并写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} \\ k & k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = C_{3s/2s} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

变换前后总功率不变：可以解得：

$$\left. \begin{aligned} \frac{N_3}{N_2} &= \sqrt{\frac{2}{3}} \\ k &= \sqrt{\frac{1}{2}} \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

故 Clarke 变换为：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} \\ k & k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = C_{3s/2s} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

变换矩阵为

$$C_{3s/2s} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} \\ \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

对于三相绕组是星型连接的平衡系统有 $i_A + i_B + i_C = 0$ ，故 Clarke 可以简化为：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

通过求 Clarke 变换矩阵的逆阵，我们可以得到 Clarke 逆变换，也就是从两相静止坐标系到三相静止坐标系的变换为：

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

2.2.2 Park 变换

Parke 变换是指两相静止坐标系到二相旋转坐标系之间的变换（2S/2R 变换）

把二相静止坐标系 α - β (α 轴仍和 A 轴重合) 和二相旋转坐标系 d - q 两个坐标系画在一起如图 2.3 所示。

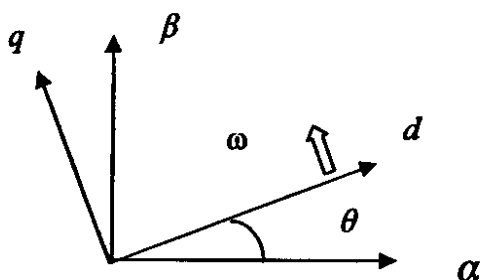


图 2.3 2S/2R 变换图

Fig. 2.3 Diagram of 2S/2R transform

d 、 q 绕组在空间垂直放置，并让该坐标系以同步转速旋转，则产生的磁动势与静止坐标系的两相交流电流 i_α 、 i_β 产生同样的磁动势。 d 轴和 α 轴的夹角 θ 是一个随负载和转速的变量。Parke 变换(2S/2R 变换)的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

变换矩阵为：

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

通过求 Parke 变换矩阵的逆阵，我们可以得到 Parke 逆变换(2R/2S)的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

2.2.3 直角坐标系和极坐标系间的变换

直角坐标系和极坐标系用图 2.4 表示。电流 i 在 α 轴分量为 i_α ，在 β 轴分量为 i_β ，电流 i 和 α 轴间夹角 θ_1 。

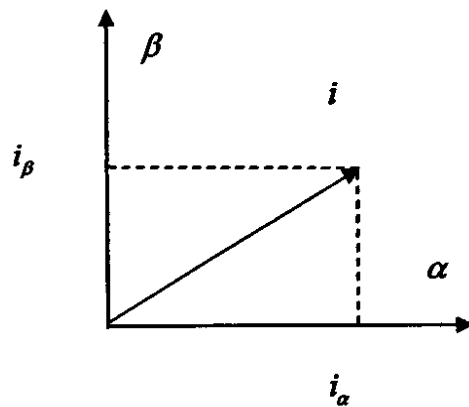


图 2.4 K/P 变换图

Fig 2.4 Diagram of K/P transform

则 K/P 变换表达式为

$$i = \sqrt{i_\alpha^2 + i_\beta^2}, \theta_1 = \arctan \frac{i_\beta}{i_\alpha} \quad (2.11)$$

当 $\theta_1 \rightarrow 90^\circ$, $\tan \theta_1 \rightarrow \infty$, 实际变换器就很难实现。在工程上, 可以当 $\theta_1 \rightarrow 90^\circ$ 计算 $\tan \frac{\theta_1}{2}$ 就比较方便。

$$\tan \frac{\theta_1}{2} = \frac{\sin \frac{\theta_1}{2}}{\cos \frac{\theta_1}{2}} = \frac{\sin \theta_1}{1 + \cos \theta_1} = \frac{i_\beta}{i + i_\alpha} \quad (2.12)$$

所以

$$i = \sqrt{i_\alpha^2 + i_\beta^2}, \theta_1 = 2 \arctan \frac{i_\beta}{i + i_\alpha} \quad (2.13)$$

2.3 三相异步电机的数学模型

矢量控制的基础是三相异步电机数学模型的建立，而三相交流电机的电流、磁通和转速之间都是互相影响的。另外，三相电机的定子和转子分别等效成为三个绕组，每个绕组在产生磁通时都有自己的电磁惯性，加上运动系统的机电惯性，变频装置的滞后因素等，这些因素都决定了异步电机是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。

2.3.1 在三相静止坐标系下的模型

在研究异步电机多变量数学模型时，常作一下假设：

①忽略空间谐波，假设电机三相绕组对称(空间互差 120° 电角度)，所产生的磁动势沿着气隙圆周按照正弦规律分布。②忽略磁饱和，绕组具有恒定的自感和互感。④忽略铁损。⑤各个绕组的电阻恒定，不受频率和温度的影响。⑥将电机转子等效成为绕线转子，折算到定子侧，而且折算后的三相绕组匝数相等^[21]。这样得到三相异步电机的物理模型如图 2-5 示。图中的三相绕组轴线 A 、 B 、 C 在空间是固定的，以 A 轴为参考坐标轴；转子绕组轴线 a 、 b 、 c 随转子旋转，转子 a 轴和定子 A 轴间的电角度为空间角位移变量。规定各绕组电压、电流、磁链的正方向符合电动机的惯例和右手螺旋定则。我们可以用系统的电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程来描述三相异步电机在三相静止坐标系下的数学模型。

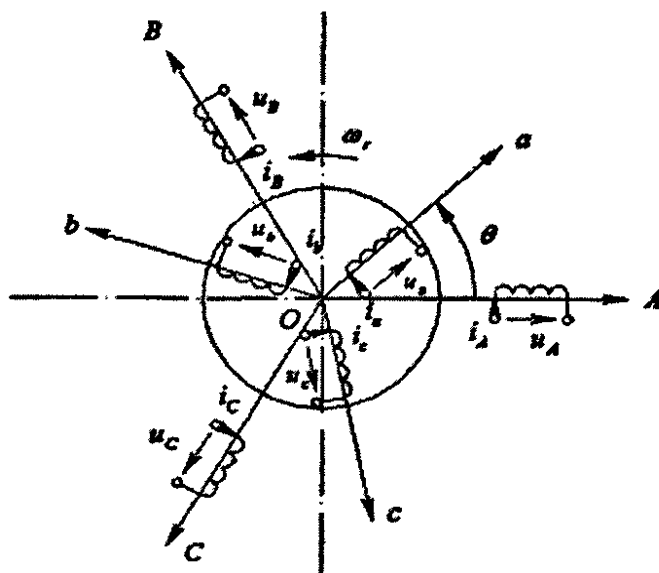


图 2.5 三相异步电机的物理模型

Fig. 2.5 Physical model of three-phase asynchronous motor

(1) 电压方程

三相定子绕组的电压平衡方程为

$$\begin{cases} u_A = i_A R_1 + \frac{d\Psi_A}{dt} \\ u_B = i_B R_1 + \frac{d\Psi_B}{dt} \\ u_C = i_C R_1 + \frac{d\Psi_C}{dt} \end{cases} \quad (2.14)$$

相应的三相转子绕组折算到定子侧的电压方程为

$$\begin{cases} u_a = i_a R_2 + \frac{d\Psi_a}{dt} \\ u_b = i_b R_2 + \frac{d\Psi_b}{dt} \\ u_c = i_c R_2 + \frac{d\Psi_c}{dt} \end{cases} \quad (2.15)$$

式中 $u_A, u_B, u_C, u_a, u_b, u_c$ 一定子和转子相电压瞬时值

$i_A, i_B, i_C, i_a, i_b, i_c$ 一定子和转子相电流瞬时值

$\Psi_A, \Psi_B, \Psi_C, \Psi_a, \Psi_b, \Psi_c$ 各相定子和转子的全磁链

R_1, R_2 一定子和转子绕组电阻

d/dt —微分算子

以上变量都已经折算到定子侧，将电压方程写成矩阵形式，并以微分算子 p 代替微分符号 d/dt 有

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \\ u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \\ \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

或者可以写成

$$u = Ri + p\Psi \quad (2.17)$$

(2) 磁链方程

交流电机中每个绕组的磁链是它本身的自感磁链和其它绕组对它的互感磁链之和。

因此，六个绕组的磁链可以表达为：

$$\begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \\ \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

$$\text{即} \quad \Psi = Li \quad (2.19)$$

电感矩阵 L 为 6×6 矩阵, 矩阵中各元素为各绕组的自感或互感。与电动机某一相绕组交链的磁通有两类: 一类为漏磁通, 只与定子或转子的某一绕组交链而不穿过气隙; 另一类为主磁通, 穿过空气隙。定子漏磁通所对应的电感是定子漏感 L_{sr} , 由于各相对称故各相漏感相等, 转子漏磁通对应的电感是转子漏感 L_{tr} 。与定子一相绕组交链的最大互感磁通对应于定子互感 L_{m1} , 与转子一相绕组交链的最大互感磁通对应于转子互感 L_{m2} , 由于转子电感已归算至定子侧, 所以 $L_{m1} = L_{m2}$ 。

定子各相自感:

$$L_{AA} = L_{BB} = L_{CC} = L_{m1} + L_{l1} \quad (2.20)$$

转子各相自感:

$$L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_{m1} + L_{l2} \quad (2.21)$$

定子与定子绕组间的互感:

$$L_{AB} = L_{BC} = L_{CA} = L_{BA} = L_{CB} = L_{AC} = -\frac{1}{2} L_{m1} \quad (2.22)$$

转子与转子绕组间的互感:

$$L_{ab} = L_{bc} = L_{ca} = L_{ba} = L_{cb} = L_{ac} = -\frac{1}{2} L_{m1} \quad (2.23)$$

定子与转子绕组间的互感:

$$\begin{cases} L_{Aa} = L_{aA} = L_{Bb} = L_{bB} = L_{Cc} = L_{cC} = L_{m1} \cos \theta \\ L_{Ab} = L_{Ba} = L_{Bc} = L_{cB} = L_{Ca} = L_{aC} = L_{m1} \cos(\theta + 120^\circ) \\ L_{Ac} = L_{Ca} = L_{Ba} = L_{aB} = L_{Cb} = L_{bC} = L_{m1} \cos(\theta - 120^\circ) \end{cases} \quad (2.24)$$

其中 θ 为角位移, 可以看出定子与转子间的互感是角位移的函数。

把式(2.20)~(2.24)带入式(2.18)有

$$\begin{bmatrix} \Psi_s \\ \Psi_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ss} & L_{sr} \\ L_{rs} & L_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ i_r \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

其中

$$\begin{cases} \Psi_s = [\Psi_A \quad \Psi_B \quad \Psi_C]^T \\ \Psi_r = [\Psi_a \quad \Psi_b \quad \Psi_c]^T \\ i_s = [i_A \quad i_B \quad i_C]^T \\ i_r = [i_a \quad i_b \quad i_c]^T \end{cases}$$

$$L_{ss} = \begin{bmatrix} L_{m1} + L_{l1} & -\frac{1}{2}L_{m1} & -\frac{1}{2}L_{m1} \\ -\frac{1}{2}L_{m1} & L_{m1} + L_{l1} & -\frac{1}{2}L_{m1} \\ -\frac{1}{2}L_{m1} & -\frac{1}{2}L_{m1} & L_{m1} + L_{l1} \end{bmatrix}$$

$$L_{rr} = \begin{bmatrix} L_{m1} + L_{l2} & -\frac{1}{2}L_{m1} & -\frac{1}{2}L_{m1} \\ -\frac{1}{2}L_{m1} & L_{m1} + L_{l2} & -\frac{1}{2}L_{m1} \\ -\frac{1}{2}L_{m1} & -\frac{1}{2}L_{m1} & L_{m1} + L_{l2} \end{bmatrix}$$

$$L_{sr} = L_{rs}^T = L_{m1} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta + 120^\circ) & \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 120^\circ) & \cos\theta & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \cos(\theta + 120^\circ) & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos\theta \end{bmatrix}$$

(3) 转矩方程

电磁转矩等于电流不变条件下，只有机械位移变化，磁场储能对机械角位移的偏导数，见式 2.26 所示。

$$\begin{cases} \omega = \frac{d\theta}{dt} \\ W_m = \frac{1}{2} i^T \varphi = \frac{1}{2} i^T L i \\ \theta_m = \frac{\theta}{n_p} \end{cases} \quad (2.26)$$

式中

T_e ——电磁转矩

W_m ——磁场储能

θ_m ——机械角位移

θ ——电角度表示的转子空间角位移

n_p ——极对数

将以上关系代入式(2.26), 可得

$$T_e = \frac{1}{2} n_p i^T \frac{\partial L}{\partial \theta} i \quad (2.27)$$

(4) 运动方程

对于恒转矩负载 T_L , 机组转动惯量 J , 机械角速度 Ω , 则系统运动方程为

$$T_e - T_L = J \frac{d\Omega}{dt} \quad (2.28)$$

式中 $\Omega = \frac{d\theta_m}{dt}$, $\theta_m = \frac{\theta}{n_p}$, 则用角速度表示的机械角速度为 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, 则系统运动方程为

$$T_e - T_L = \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (2.29)$$

2.3.2 在两相静止坐标系下的模型

三相异步电机在两相静止坐标系下的模型也就是在 $\alpha\beta$ 坐标系下的模型。

将三相静止坐标(A-B-C)下的电量(电压、电流、磁链)用 $C_{3,2}$ 阵变换成二相静止坐标系($\alpha\beta$)下, 即可以得到三相异步电机在两相静止坐标系下的数学模型。

计算后的模型为:

(1) 电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha 1} \\ u_{\beta 1} \\ u_{\alpha 2} \\ u_{\beta 2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + L_s p & 0 & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_1 + L_s p & 0 & L_m p \\ L_m p & \omega L_m & R_2 + L_r p & \omega L_r \\ -\omega L_m & L_m p & -\omega L_r & R_2 + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha 1} \\ i_{\beta 1} \\ i_{\alpha 2} \\ i_{\beta 2} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

其中

$$L_s = L_1 + \frac{3}{2} L_{m1}, \quad L_r = L_2 + \frac{3}{2} L_{m1}$$

(2) 磁链方程

$$\begin{bmatrix} \psi_{\alpha 1} \\ \psi_{\beta 1} \\ \psi_{\alpha 2} \\ \psi_{\beta 2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha 1} \\ i_{\beta 1} \\ i_{\alpha 2} \\ i_{\beta 2} \end{bmatrix} \quad (2.31)$$

(3) 转矩方程

$$T_e = n_p L_m (i_{\beta 1} i_{\alpha 2} - i_{\alpha 1} i_{\beta 2}) \quad (2.32)$$

2.3.3 在两相旋转坐标系下的模型

三相异步电机在两相旋转坐标系下的模型也就是在 $d-q$ 坐标系下的模型。

将二相静止坐标系($\alpha-\beta$)下的电量经 $C_{2s/2r}$ 阵变换到二相旋转坐标系($d-q$)下即可以得到三相异步电机在两相旋转坐标系下的模型。

计算后的模型为：

(1) 电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{d1} \\ u_{q1} \\ u_{d2} \\ u_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + L_s p & -\omega_1 L_s & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_1 + L_s p & \omega_1 L_m & L_m p \\ L_m p & 0 & R_2 + L_r p & 0 \\ \omega_1 L_m & 0 & \omega_1 L_r & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

(2) 磁链方程

$$\begin{bmatrix} \Psi_{d1} \\ \Psi_{q1} \\ \Psi_{d2} \\ \Psi_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} \quad (2.34)$$

(3) 转矩方程

$$T_e = n_p L_m (i_{l1} i_{m2} - i_{m1} i_{l2}) \quad (2.35)$$

以上三个方程式与异步电动机在三相静止坐标系下对应的三个方程式相比，形式上要简单多了，电感矩阵和阻抗矩阵的阶次降低了，而且在矩阵里出现了零，这就意味着变换后的等效电机多变量之间已经部分地得到解耦了。

2.4 基于转子磁场定向的变量解耦

转子磁场定向的矢量控制方法是在磁场定向中，将 $d-q$ 坐标系放在同步旋转磁场上，将电机转子磁通方向与旋转坐标系的 d 轴重合。异步电机矢量控制中，被控的是定子电

流, 因此, 需要推导出定子电流分量和其他物理量的关系。对于笼型异步电动机, 转子绕组短路, 又考虑到转子磁场定向, 有如下数值关系:

$$\begin{cases} u_{d2} = u_{q2} = 0 \\ \Psi'_{2d} = \Psi_2 \\ \Psi'_{2q} = 0 \end{cases}$$

故化简两相旋转坐标系下电机的电压与磁链方程可以得到:

$$\begin{bmatrix} u_{d1} \\ u_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + L_s p & -\omega_1 L_s & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_1 + L_s p & \omega_1 L_m & L_m p \\ L_m p & 0 & R_2 + L_r p & 0 \\ \omega_s L_m & 0 & \omega_s L_r & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

$$\begin{cases} \Psi_2 = L_m i_{d1} + L_r i_{d2} \\ 0 = L_m i_{q1} + L_r i_{q2} \end{cases} \quad (2.37)$$

(1) 对于 u_{d2} 有: $0 = L_m p i_{d1} + R_2 i_{d2} + L_r p i_{d2}$ 得

$$i_{d2} = \frac{-p(L_m i_{d1} + L_r i_{d2})}{R_2} = \frac{-p\Psi_2}{R_2} \quad (2.38)$$

将(2.38)代入式(2.37), 得

$$\Psi_2 = L_m i_{d1} + L_r \left(\frac{-p\Psi_2}{R_2} \right) \quad (2.39)$$

令 $T_2 = \frac{L_r}{R_2}$ 为转子励磁时间常数, 得 $\Psi_2 + T_2 p\Psi_2 = L_m i_{d1}$

$$\text{化简得} \quad i_{d1} = \frac{1 + T_2 p}{L_m} \Psi_2 \quad (2.40)$$

(2) 对于 u_{q2} 有: $0 = \omega_s L_m i_{d1} + \omega_s L_r i_{d2} + R_2 i_{q2}$ 即 $\omega_s \Psi_2 + R_2 i_{q2} = 0$,

$$\text{所以} \quad i_{q2} = \frac{-\omega_s \Psi_2}{R_2} \quad (2.41)$$

又 $\Psi_{q2} = L_m i_{d1} + L_r i_{q2} = 0$,

$$\text{所以} \quad i_{q2} = \frac{-L_m i_{q1}}{L_r} \quad (2.42)$$

比较式(2.41)及式(2.42), 并考虑 $T_2 = \frac{L_r}{R_2}$, 得

$$i_{q1} = \frac{\Psi_2 T_2}{L_m} \omega_s \quad (2.43)$$

(3) 对于转矩有:

$$T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} \Psi_2 i_{q1} \quad (2.44)$$

以上公式(2.40)、(2.43)、(2.44)就是矢量控制的基本方程。

从式(2.40)看到, 转子磁链 Ψ_2 仅由 i_{d1} 产生, 与 i_{q1} 无关, 正因为如此, i_{d1} 被称为定子电流励磁分量。该式还表明, Ψ_2 和 i_{d1} 之间的传递函数是一阶惯性环节。这些和直流他励电动机非常相似。除电机参数外, Ψ_2 只和 i_{d1} 有关, 与其他物理量有良好的解耦关系。

另外由式(2.43)可以看出, 当 Ψ_2 为常数时, 电磁转矩正比于 i_{q1} , 因此, i_{q1} 被称为定子电流转矩分量, 也就是控制 i_{q1} 就可以控制电磁转矩了, 这些也和直流机非常相似。在直流机中, 当磁通恒定时, 电磁转矩正比于电枢电流, 控制电枢电流即可控制电磁转矩。除电机参数外, 当 Ψ_2 为常数时, 电磁转矩 T_e 只和 i_{q1} 有关, 与其他物理量有好的解耦关系。所以, 在 $d-q$ 坐标系下, 异步电动机的电流实现了完全的解耦, 这是三相异步电机的矢量控制的关键。

2.5 电压空间矢量调制技术(SVPWM)

通过 PWM 控制方式对异步电机调速系统的主电路进行控制, 是实现异步电机空间矢量调制和矢量控制的基础。PWM 控制的主电路如图 2.6 示, 图中 T1~T6 是逆变器的六个全控式功率开关器件, 它们各有一个反并联的续流二极管。六路 PWM 控制信号接到 T1~T6 的源极输入端, 通过有规律的控制 T1~T6 的开通和关断, 就可以实现 PWM 输出控制。整个逆变器由三相不可控整流器供电, 所提供的直流恒压为 U_d [22]。

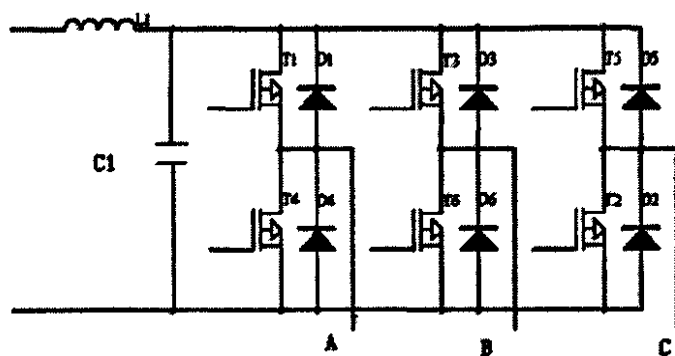


图 2.6 逆变器主电路原理图

Fig. 2.6 Principle diagram of the inverter circuit

2.5.1 SVPWM 的原理与实现

SVPWM 从电机的角度出发, 着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场, 从而产生恒定的电磁转矩, 这种调制方法把逆变器和电机作为一个整体考虑, 是一种无反馈型工作模式, 以三相对称正弦波电压供电时交流电动机的理想磁链圆为基准, 用逆变器不同的工作模式所产生的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆, 由追踪的结果决定逆变器的开关模式, 形成 PWM 波^[6]。

(1) SVPWM 的基本原理

在理想电源供电时, 某时刻加到电机三相绕组上的三相对称正弦电压为:

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{bmatrix} = U_m \begin{bmatrix} \sin(\omega t) \\ \sin(\omega t - 2\pi/3) \\ \sin(\omega t - 4\pi/3) \end{bmatrix} \quad (2.45)$$

式中 U_m 为相电压的最大值, ω 为电源角频率, u_A 、 u_B 和 u_C 分别为三相定子绕组的相电压。设 U_α 、 U_β 为电压空间矢量 U_d 在 α 、 β 轴上的投影, 则定子电压空间矢量为:

$$U_d = U_\alpha + U_\beta = \frac{2}{3}(U_A + \alpha U_B + \alpha^2 U_C) \quad (\alpha = e^{j\frac{2\pi}{3}} \text{—Park 算子}) \quad (2.46)$$

根据三相系统向两相系统变换保持幅值不变的原则, 有下式成立:

$$\begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{bmatrix} = C_{3s/2s} \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} \quad (2.47)$$

式中 $C_{3s/2s}$ 为 Clark 变换坐标转换式^[23]:

$$C_{3s/2s} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (2.48)$$

将式(2.45)代入式(2.46)、(2.47)得:

$$\begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \\ U_d \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} U_m \begin{bmatrix} \sin(\omega t) \\ -\cos(\omega t) \\ e^{j(\omega t - \pi/2)} \end{bmatrix} \quad (2.49)$$

由式(2.49)可见, 当理想电源供电时, 加到电机绕组上的瞬时空间电压矢量会以一定大小的角速度旋转, 其轨迹在复平面上是一个圆心在原点、半径为 $\sqrt{3/2}U_m$ 的圆周。

已知电机定子电压矢量方程为:

$$U_d = Ri + d\Phi/dt \quad (2.50)$$

忽略定子阻抗压降, 则定子磁通矢量为:

$$\Phi = \int U_d dt = \int \sqrt{3/2}U_m e^{j(\omega t - \pi/2)} dt = \frac{\sqrt{3/2}U_m}{\omega} e^{j(\omega t + \pi)} = \frac{\sqrt{3/2}U_m}{2\pi f_p} e^{j(\omega t + \pi)} \quad (2.51)$$

式中 f_p 为电源频率。由式(2.51)可见, 磁通矢量是一个比电压矢量滞后 $\pi/2$ 的旋转矢量,

$$\text{磁通矢量的轨迹为圆, 其半径为: } r = \frac{\sqrt{3/2}U_m}{2\pi f_p} \quad (2.52)$$

由式(2.52)可以看出当压频比 U_m/f_p 为常数时, 磁通轨迹半径 r 也为常数, 随着 ω 的变化, 磁通矢量 Φ 的定点运动轨迹就形成了一个以 r 为半径的圆, 即得到了一个理想的磁通圆, SVPWM法以此理想磁通圆为基准圆。

在图 2.6 中, 每个桥臂上的晶体管可以看作是一个开关, 文中采用 180° 导通型逆变器, 所以 T1 与 T4、T3 与 T6、T5 与 T2 之间互为反相, 即一个导通, 另一个必须断开, 所以实际上只有三个独立开关, 三组开关共有 $2^3 = 8$ 种开关组合, 所以有八种工作状态。规定: 三相负载的某一相与直流电源正极接通时, 该相的开关状态为“1”, 与负极接通时, 该相的状态为“0”, 这八种工作状态用空间矢量的概念可以表示为: $U_0(000)$ 、 $U_1(100)$ 、 $U_2(110)$ 、 $U_3(010)$ 、 $U_4(011)$ 、 $U_5(001)$ 、 $U_6(101)$ 和 $U_7(111)$ 。其中 $U_1 \sim U_6$ 是非零矢量, 为工作状态, 6个非零矢量幅值相等相位互差 $\pi/3$ 电角度, 状态矢量 U_0 、 U_7 为零矢量。

(2) SVPWM 的实现方法

实现 SVPWM 的方法很多, 有磁链圆轨迹法、电压矢量合成法^[24]等。这里介绍电压矢量合成法, 在图 2.7, 假设一个 PWM 调制周期足够小, 在这个周期的平均电压空间矢量可以认为近似不变, 所以在六个非零矢量所组成的六边形内的任意一个矢量都可以用与它相邻的两个满足逆变器工作状态的矢量和两个零矢量合成。这也是连续空间矢量调制的基础。为了得到优化的谐波性能和最少的开关次数, 在一个调制周期内, 应适当安排状态的转换顺序, 并且在做每一次转换时, 只有一个桥臂的开关管执行切换, 这是因为当有两个或三个桥臂同时动作时, 在线电压的半周期内会出现反极性的电压脉冲,

产生反向转矩，引起转矩脉动和电磁噪声。基于上述原则，在奇数区间内，状态序列为 $U_0 U_k U_{k+1} U_7 U_{k+1} U_k U_0$ ，在偶数区间内，状态序列为 $U_0 U_{k+1} U_k U_7 U_k U_{k+1} U_0$ 。

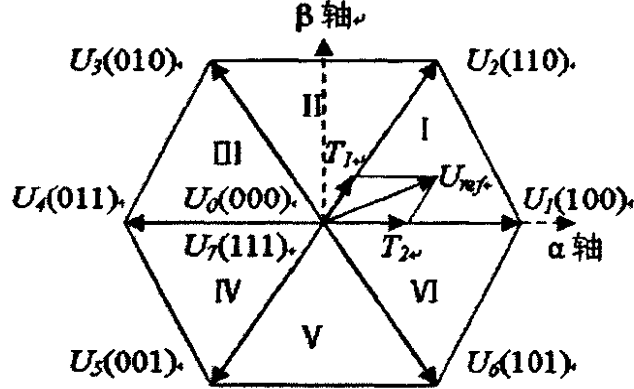


图 2.7 三相电压源逆变器的空间矢量图

Fig 2.7 Space vector diagram of three-phase voltage source inverter

空间矢量脉宽调制的核心问题就是计算每一个调制周期内的非零矢量和零矢量的作用时间，以下分析参考矢量 U_{ref} 位于第 I 区间内的合成方法及如何产生空间矢量 PWM 调制，参见图 2.8，有(2.53)式成立，式中， $T_0 + T_k + T_{k+1} = T_s / 2$ ， T_s 为载波周期， T_0 为零矢量作用时间。

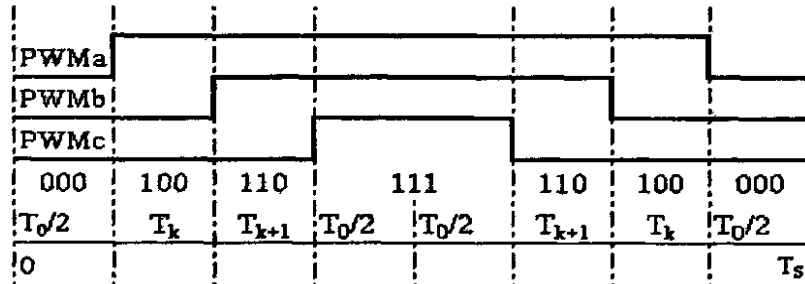


图 2.8 参考矢量位于奇数区间 k 的 SVPWM 的逆变器开关信号

Fig 2.8 Switching signal of inverter of SVPWM when the reference vector is in odd zone k

$$\int_0^{T_s/2} U_{ref} dt = \int_0^{T_0/2} U_0 dt + \int_{T_0/2}^{T_0/2+T_k} U_k dt + \int_{T_0/2+T_k}^{T_0/2+T_k+T_{k+1}} U_{k+1} dt + \int_{T_0/2+T_k+T_{k+1}}^{T_s/2} U_7 dt \quad (2.53)$$

因为 $U_0 = U_7 = 0$ ， U_{ref} 在这个调制周期内是不变的， U_k 和 U_{k+1} 是常矢量，所以式(2.53)可简化为：

$$U_{ref}T_s/2 = U_kT_k + U_{k+1}T_{k+1} \quad (2.54)$$

将(2.46)式分解为实部和虚部分量, 则电压合成矢量的 α 、 β 分量 U_α 、 U_β 满足:

$$\begin{pmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{pmatrix} \frac{T_s}{2} = \frac{2}{3} U_d \begin{bmatrix} \cos \frac{(k-1)\pi}{3} & \cos \frac{k\pi}{3} \\ \sin \frac{(k-1)\pi}{3} & \sin \frac{k\pi}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} T_k \\ T_{k+1} \end{pmatrix} \quad (2.55)$$

式中 k 由下式决定, 其中 θ 为 α 、 β 分量的夹角: $\frac{(k-1)\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{k\pi}{3}$

解方程(2.55)得:

$$\begin{pmatrix} T_k \\ T_{k+1} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{T_s}{U_d} \begin{bmatrix} \sin \frac{k\pi}{3} & -\cos \frac{k\pi}{3} \\ -\sin \frac{(k-1)\pi}{3} & \cos \frac{(k-1)\pi}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{pmatrix} \quad (2.56)$$

为了产生对称的三相正弦电压, 要求所产生的空间矢量的轨迹是一个圆。所以 U_{ref} 满足:

$$U_{ref} = |U_{ref}| e^{j\omega t} = |U_{ref}| (\cos \omega t + j \sin \omega t) \quad (2.57)$$

其中, ωt 为 U_{ref} 与 U_k 之间的夹角。则由式(2.56)可得:

$$\begin{pmatrix} T_k \\ T_{k+1} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{|U_{ref}| T_s}{U_d} \begin{bmatrix} \sin \frac{k\pi}{3} & -\cos \frac{k\pi}{3} \\ -\sin \frac{(k-1)\pi}{3} & \cos \frac{(k-1)\pi}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \end{pmatrix} \quad (2.58)$$

由上式可知, 调制时, 通过控制电压矢量的作用时间, 即可用尽可能多的多边形磁通轨迹逼近理想的圆形磁通。一般当边数 >40 时, 即可近似认为磁通轨迹近似为圆形。

2.5.2 SVPWM 技术的改进

常规的 SVPWM 实现方法虽然比较直观, 但存在大量的非线性运算, 算法复杂, 影响 SVPWM 的执行速度。如果可以像 SPWM 调制那样直接查表计算的话, 执行起来就方便多了, 为此, 从 SVPWM 的生成方式出发, 推导其调制函数。当 U_{ref} 位于区间 I 时, $k=1$, 则 T_1 和 T_2 可由下式计算:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{|U_{ref}| \cdot T_s}{U_d} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \omega t\right) \\ T_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{|U_{ref}| \cdot T_s}{U_d} \cdot \sin(\omega t) \end{cases} \quad (2.59)$$

从图 2.6、图 2.8 和式(2.59)可求得在区间 I 中逆变器的各输出端 A、B、C 相对于其直流侧中点 O 的电压为:

$$\begin{cases} U_{A0}(\omega t) = \frac{U_d}{2T_s} \left(-\frac{T_0}{2} + T_1 + T_2 + T_0 + T_2 + T_1 - \frac{T_0}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} |U_{ref}| \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) \\ U_{B0}(\omega t) = \frac{U_d}{2T_s} \left(-\frac{T_0}{2} - T_1 + T_2 + T_0 + T_2 - T_1 - \frac{T_0}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} |U_{ref}| \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) \\ U_{C0}(\omega t) = -U_{A0}(\omega t) \end{cases} \quad (2.60)$$

同理, 可以求得 U_{ref} 位于其他区间的相电压结果。6 个区域的相电压表达式为:

$$U_{A0}(\omega t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2} |U_{ref}| \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) & 0 \leq \omega t \leq \frac{\pi}{3} \\ \frac{3}{2} |U_{ref}| \cos(\omega t) & \frac{\pi}{3} \leq \omega t \leq \frac{2\pi}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} |U_{ref}| \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{6} \right) & \frac{2\pi}{3} \leq \omega t \leq \pi \\ \frac{\sqrt{3}}{2} |U_{ref}| \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) & \pi \leq \omega t \leq \frac{4\pi}{3} \\ \frac{3}{2} |U_{ref}| \cos(\omega t) & \frac{4\pi}{3} \leq \omega t \leq \frac{5\pi}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} |U_{ref}| \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{6} \right) & \frac{5\pi}{3} \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases}$$

$$U_{B0}(\omega t) = U_{A0} \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \quad (2.61)$$

$$U_{C0}(\omega t) = U_{A0} \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

如图 2.9 示为 $U_{A0}(\omega t)$ 的波形曲线, θ 为 U_a 与 U_β 合成的电压空间矢量与 U_a 间的夹角。

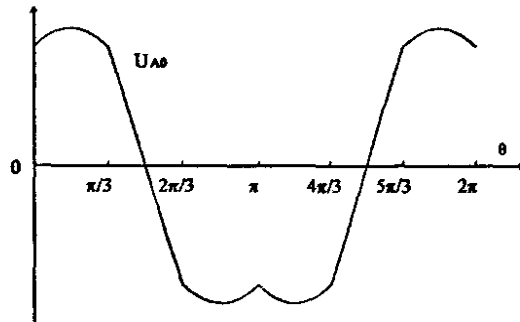


图 2.9 空间矢量脉宽调制逆变器相电压波形

Fig 2.9 Phase voltage waveform of inverter for SVPWM

我们以 (2.61) 式所确定的函数作为SVPWM的调制函数, 这样可以不用单独计算每个矢量的作用时间也不用考虑矢量的作用次序, 使得控制算法大大简化。在数字化控制系统中, 把图2.9所示的电压波形进行离散成数据表, 在得知电压空间矢量的大小情况下, 按照所要求的频率进行顺序或者逆序查表即可得到经SVPWM调制的变频器输出。

2.6 逆变器的死区效应与补偿策略

逆变器中电力开关器件在实际工作中并非处于理想状态, 例如如图2.6所示三相逆变桥中, 同一桥臂上两开关管处于互补的工作状态, 由于开通与关断并非理想的, 需要人为的设置死区时间, 防止两管的上下直通。但是死区的存在导致逆变器输出电压和电流的畸变。

(1) 死区效应

本文中死区时间设置采用双边对称设置即欲关断的功率管比理想波形提前 $T_d/2$ 关断, 欲开通的功率管比理想波形延迟 $T_d/2$ 开通。死区时间的加入方法如图 2.10 所示。TI 的 C2000 系列 DSP 设置了可编程的死区单元(DBTCONA 和 DBTCONB), 通过设置以上寄存器可以改变死区定时器的周期值和死区定时器的频率值, 进而可以确定死区时间的大小。

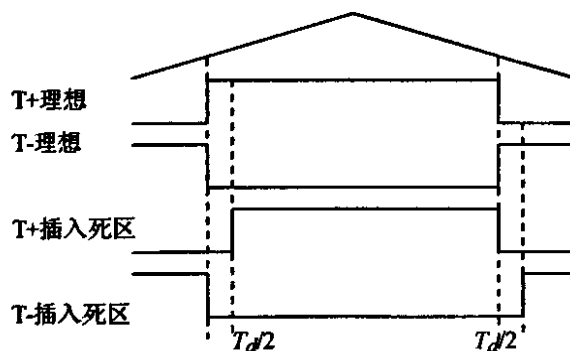


图2.10 带死区的PWM驱动信号

Fig.2.10 PWM drive signals when dead time is inserted

死区的存在使逆变器的工作情况与理想状态产生了很大的差别, 我们把这种差别产生的效应叫做死区效应。这里我们规定电流从逆变器流向负载(假设为感性)为参考的正方向。当电流为正时, 在死区时间内上下桥臂的两个功率管均不导通, 电流不会突变, 负载电流就通过和下桥臂反并联的续流二极管续流, 如果忽略续流二极管的管压降, 则

输出电压被钳位在 $-U_d/2$ (U_d 为直流电源电压)；反之，当电机电流为负时，输出电压被钳位在 $+U_d/2$ 。这样，实际输出电压 U 和理想输出电压 U^* 之间就存在着误差电压 ΔU ，分析知 $\Delta U = U - U^*$ 。这个误差电压脉冲的极性与输出电流的极性相反，当电流大于零时 $\Delta U = -U_d$ ，当电流小于零时 $\Delta U = +U_d$ ，其宽度各为 $T_d/2$ 。误差电压与理想电压、实际输出电压的定性关系如图 2.11 所示。

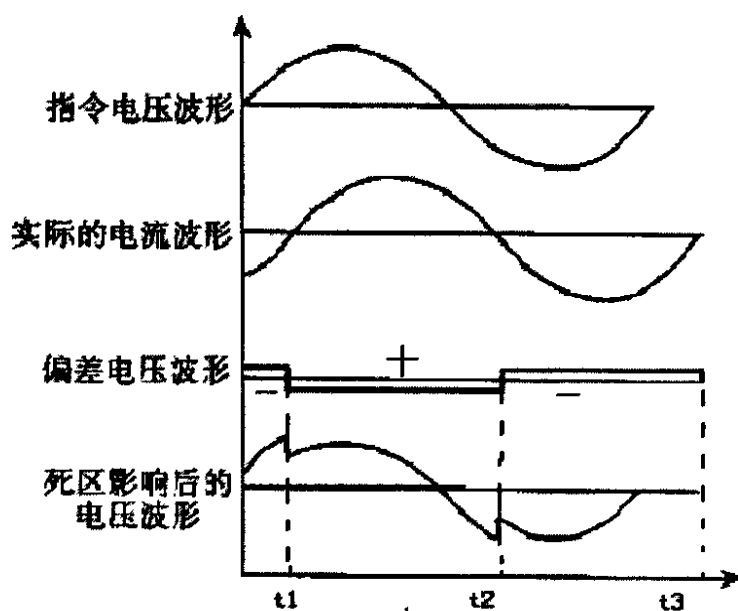


图 2.11 死区效应对输出电压的影响

Fig.2.11 Dead time effects to output voltage

死区效应的存在使得逆变器输出基波电压下降，相位发生变化，低次谐波增加。电机负载时会造成定子损耗显著增加，出现转矩脉动现象。因此必须设法消除或者减小死区效应。

(2) 补偿策略

由于死区的存在，输出电压在电流过零点处出现 $U_d/2$ 的电位丢失，若要消除这种现象只需在电流过零点处开始补偿一定的时间量到相应的开关管的导通时间上，这个补偿的时间量为 $T_d/2$ 。补偿方法如图 2.11 所示，在一个周期内，通过补偿使“+”区 ($t1 \sim t2$) 上桥臂导通时间增加 $T_d/2$ ，下桥臂导通时间减少 $T_d/2$ ；而“-”区 ($0 \sim t1, t2 \sim t3$) 下桥臂导通时间增加 $T_d/2$ ，上桥臂导通时间减少 $T_d/2$ 。即上下桥臂的导通时间满足 (2.62) 和 (2.63) 式。

$t1 \sim t2$ 时:

$$\begin{cases} T_h(t) = T_{hd}(t) + T_d / 2 \\ T_l(t) = T_{ld}(t) - T_d / 2 \end{cases} \quad (2.62)$$

$0 \sim t1, t2 \sim t3$ 时:

$$\begin{cases} T_h(t) = T_{hd}(t) - T_d / 2 \\ T_l(t) = T_{ld}(t) + T_d / 2 \end{cases} \quad (2.63)$$

其中, $T_{hd}(t)$ 、 $T_{ld}(t)$ 为加入了死区时间而未进行补偿的上下桥臂的导通时间, $T_h(t)$ 、 $T_l(t)$ 为进行死区补偿后上下桥臂的导通时间, T_d 为死区时间。时间 $t1$ 、 $t2$ 及 $t3$ 的确定由相电流方向和过零点的检测得出。

3 三相异步电机矢量控制系统的实现

3.1 整体框图

矢量控制的方式主要有两种：有速度传感器和无速度传感器的矢量控制。本文中采用的是带速度传感器的矢量控制方式。基于转子磁链定向的系统框图如图 3.1 所示。

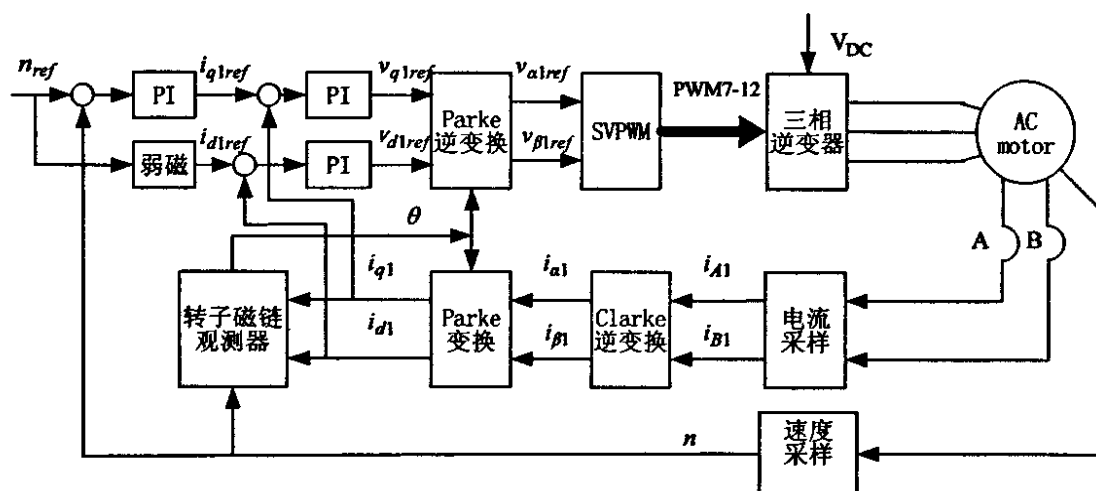


图 3.1 矢量控制系统结构框图

Fig.3.1 Structure diagram of field orientated control system

系统采用的是带速度传感器的基于转子磁场定向的矢量控制理论，控制结构上采用速度和电流双闭环控制系统。控制系统根据转子磁链观测器进行转子磁链的观测，通过检测定子电流，并经过三相坐标系到转子磁场定向的两相同步旋转坐标系的变换，得到在 $d-q$ 坐标系上电机定子电流的转矩分量和励磁分量，定子电流的转矩分量和励磁分量通过各自的控制器输出，并通过两相同步旋转坐标系变换到两相静止坐标系，再利用电压空间矢量法(SVPWM)来控制脉宽并驱动逆变器进行工作。

回馈通道主要是定子电流回馈和转子速度回馈。电流反馈用于反映负载的状况，使电流的转矩分量 i_{q1} 随负载而变化，模拟出直流电机的工作状况。速度反馈用于反映拖动系统的实际转速与给定转速间的差异，并使之以合适的速度进行校正，从而提高系统的动态性能。交流电机的 A 相和 B 相定子电流采样值经 Clarke 变换和 Parke 变换得到两相旋转坐标系下的转矩分量 i_{q1} 和励磁分量 i_{d1} ，并结合转子磁链观测器得到转子磁链位置角 θ ，这三个量用于控制系统的前向通道的控制。

前向通道是回馈通道的逆变换：由两相旋转坐标系回到两相静止坐标系下。 n_{ref} 是系统给定速度，经过速度 PI 控制器和弱磁控制环节分别得到电流的转矩分量参考值 i_{q1ref} 和励磁分量参考值 i_{d1ref} ，两者经过各自的电流 PI 控制器得到各自电压的参考值 v_{q1ref} 和 v_{d1ref} ，再经过 Parke 逆变换得到 $v_{\alpha1ref}$ 和 $v_{\beta1ref}$ 从而可以建立空间矢量调制(SVPWM)算法，对逆变器进行控制。

系统中有四个主要的控制环节：三个 PI 控制器和一个弱磁控制环节。PI 控制器包括一个速度控制器和两个电流控制器。弱磁控制环节用于超过额定转速时控制用的。本文中负载为恒转矩负载，变频器的工作在额定频率以下，所以在求取 i_{d1ref} 时，可以按照 $i_{d1ref} = k^* n_{ref}$ 得到。

该系统的主要特点是转矩动态相应快，关键在于以下两点：

- (1) 定子电流的快速准确的获得。
- (2) 电流模型的建立与转子磁链位置的计算。

3.2 PI 控制器设计

矢量控制系统中反馈环节采用了 PI 控制器，PI 控制器包括比例环节和积分环节两个部分。比例环节的引入是为了及时成比例地反映控制系统的偏差信号，以最快速度产生控制作用，使偏差向减小的方向变化。比例系数 K_{pi} 变大，稳态误差减小；同时动态性能变差，振荡比较严重，超调量增大。积分作用的引入主要是为了保证实际输出值在稳态时对设定值之间的无静差跟踪。

典型的数字 PI 控制器如图 3.2 所示。图中 K_{pi} 为比例系数， K_i 为积分系数。 y_{refk} 为给定值， y_{fbk} 为反馈值， e_k 为给定值和反馈值的误差 $e_k = y_{refk} - y_{fbk}$ ， U_k 为 PI 控制器输出值。PI 控制器的数字表达式为：

$$U_k = K_{pi} e_k + K_i e_k + \sum_{n=0}^{k-1} e_n \quad (3.1)$$

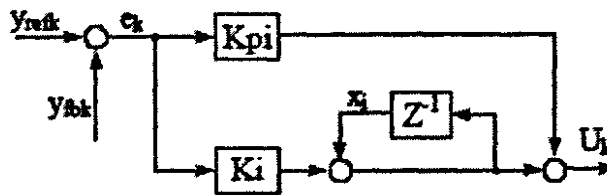


图 3.2 典型数字 PI 控制器

Fig.3.2 Classical numerical PI regulator structure

图 3.2 中典型 PI 控制器的局限在于当系统正常运行时，输出量可能会出现比较大的变动或者外界可能会产生大的扰动，从而带来控制器输出的饱和或者溢出。如果这种情形不加以控制的话，这种非线性会带来系统机械或者动力系统的故障^[27]。为了解决这个问题我们对积分环节进行了修正，得到带积分校正环节的 PI 控制器，该控制器如图 3.3 所示。

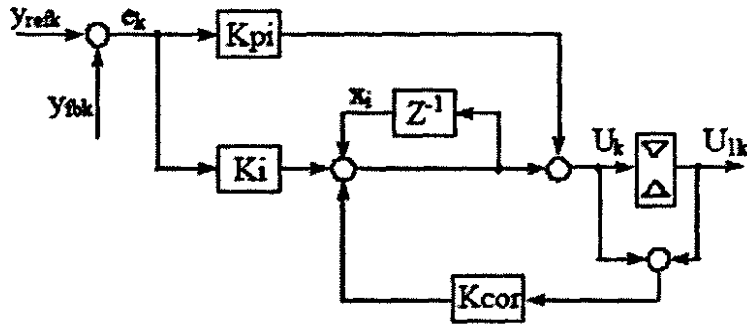


图 3.3 带积分校正的 PI 控制器

Fig.3.3 Numerical PI regulator with correction of the integral term

该控制器各变量关系如下：

$$\begin{aligned} \text{输入变量:} \quad & \begin{cases} y_{refk} \\ y_{fbk} \\ e_k = y_{refk} - y_{fbk} \\ u_k = x_i + K_{pi} e_k \end{cases} \\ & u_{lk} = \begin{cases} u_k > u_{max} \text{ 时, } u_{max} \\ u_k < u_{min} \text{ 时, } u_{min} \\ \text{其它情况, } u_k \end{cases} \end{aligned}$$

输出变量：

$$\begin{cases} u_{lk} \\ e_{lk} = u_{lk} - u_k \\ x_i = x_i + K_i e_k + K_{cor} e_{lk} \end{cases}$$

其中 K_{pi} —比例系数； K_i —积分系数； K_{cor} —积分防饱和系数

4 三相异步电机矢量控制系统硬件设计

4.1 TMS320LF2407A DSP 芯片介绍

DSP 芯片,即数字信号处理器(Digital Signal Processing),是一种高速专用微处理器,运算功能强大,能实现高速输入和高速率传输数据。DSP 内部采用数据和程序分开的哈佛结构,专门设置了乘法累加器结构,广泛采用流水线操作,提供特殊的 DSP 指令,可以用来实现各种数字信号处理算法。本文以 TI 公司最新推出的电机控制专用 TMS320LF2407A DSP 芯片为控制核心进行研究。

TMS320LF2407A 是 24X 家族中的新成员,是定点 DSP C2000 平台系列中的一员。专门为电机控制与运动控制数字化优化实现而设计,特别适合于三相异步电动机的高性能控制。它集 C2xx 内核增强型 TMS320 设计结构及适用于电机控制的低功耗、高性能、优化外围电路于一体,CPU 内部采用增强型哈佛结构,四级流水线作业,几乎每条指令可在 33ns 完成,性价比高,构成控制系统的体积大大减小^[26]。该控制芯片的功能结构图如图 4.1 所示,其主要特征如下:

(1)高性能静态 CMOS 技术:供电电压仅为 3.3V,减小了控制器的功耗;单指令周期最短为 25ns,最高运算速度可达 40MIPS,提高了控制器的实时控制能力。

(2) CPU:源代码与 TMS320C1x/2x 兼容;指令集与 F240/C240 兼容;32 位中央算术逻辑单元(CALU)及 8 个 16 位辅助寄存器;16 位*16 位并行乘法器。

(3) 存储器:32K*16 位字片内 Flash 程序存储器(分为 4 个区);544*16 位字片内数据/程序 DARAM;2K*16 位字片内数据/程序 SARAM。

(4) 192K*16 位字外部存储器:64K 字程序存储器空间;64K 字数据存储器空间;64K 字 I/O 寻址空间。

(5) 事件管理器模块:两个功能完全一致的事件管理器(EVA, EVB);2 个 16 位通用定时器(有 6 种不同的工作模式);8 路 16 位 PWM 通道;3 个 16 位具有死区编程能力的全比较单元;3 路定时采样外部事件的捕获单元;片内光电编码器接口电路。

(6) 程序控制:4 级流水线;6 个内核中断(带片内外围中断扩展模块)。

(7) 指令系统:单周期乘法指令;单周期乘/累加指令。

(8) 40 个独立可编程复用 I/O 口

(9) 16 通道 10 位高速 A/D 转换器,最快 A/D 转换时间为 375ns。

(10) CAN (Controller Area Network)总线接口

(11) 串行通信接口(SCI)

- (12) 串行外设接口(SPI)
- (13) 锁相环(PLL)时钟模块与看门狗(WD)定时模块
- (14) 4 种省电工作模式
- (15) 5 个外部中断(复位、电源驱动保护及两个可屏蔽中断)
- (16) 适时 JTAG 扫描仿真接口, 符合 1149.1 IEEE 标准

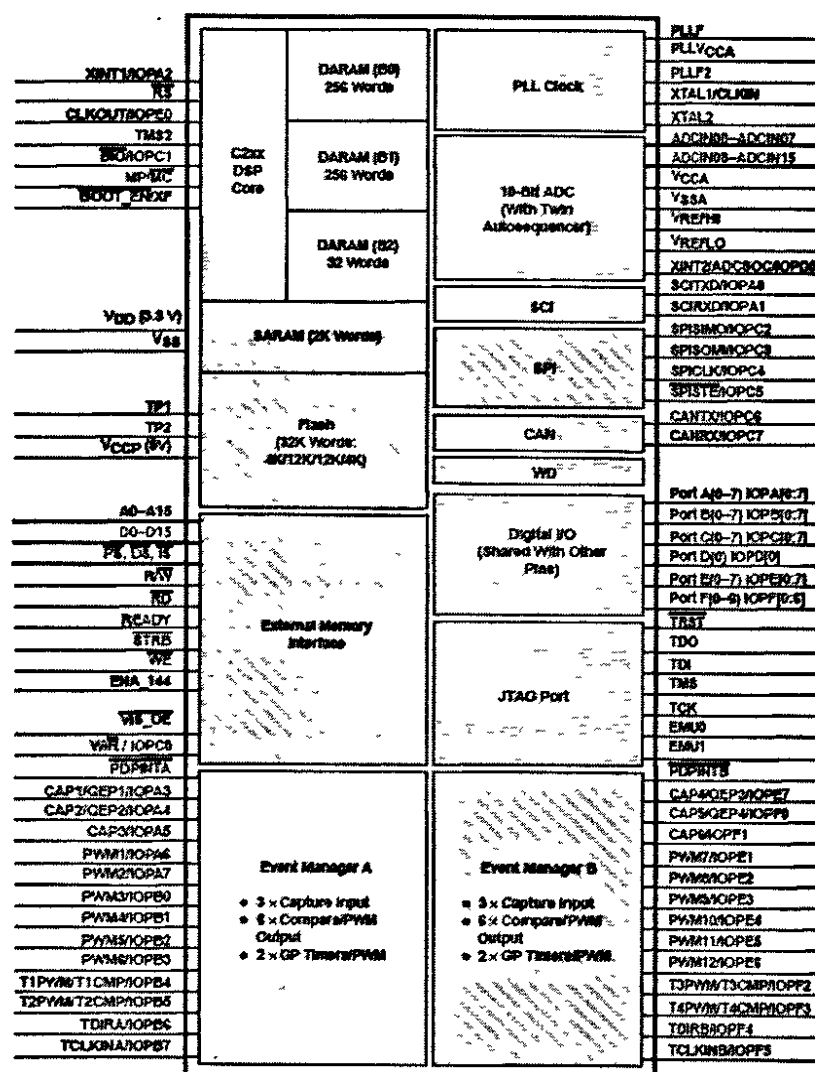


图 4.1 TMS320LF2407A DSP 控制器结构图

Fig.4.1 Functional block diagram of TMS320LF2407A DSP

4.2 主电路设计

主电路图如图 4.2 所示。该电路采用的是典型的交-直-交变频电路，由不可控整流器和脉宽调制逆变器构成。在这类装置中，经不可控整流环节，系统的输入功率因数不变；经 PWM 逆变环节，系统的输出谐波减少。利用 SPWM 或者 SVPWM 技术进行调制，在开关频率满足的情况下，输出可以非常接近正弦波。

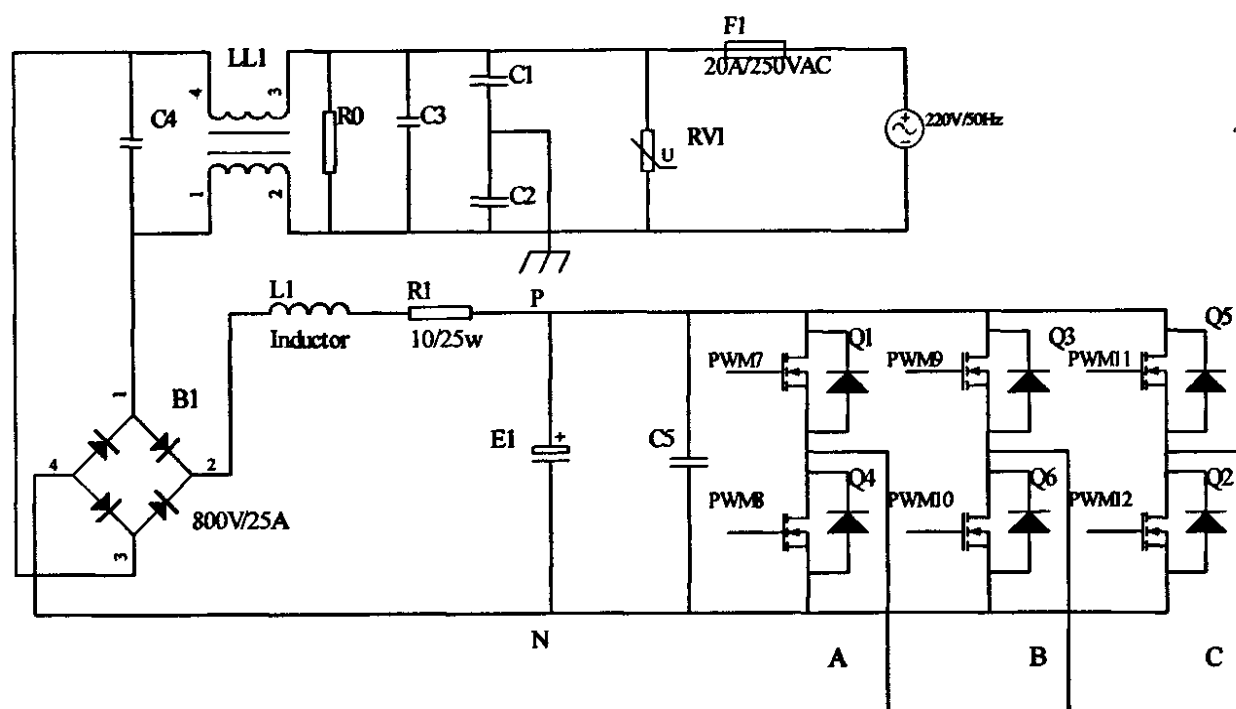


图 4.2 主电路图

Fig.4.2 Diagram of main circuit

(1) EMC 抗干扰部分

F1、RV1、C1、C2、C3、R0、LL1、C4 组成 EMC 抗干扰电路，用于抑制来自电网的电磁干扰。保险丝采用 20A/250VAC 型号，C1、C2 采用 10n/250V 的瓷片电容，C3 采用 0.47μF/250V 的瓷片电容。R0 为 1W/560kΩ 的电阻。扼流圈 LL1 的取 5A/4mH 的规格。

(2) 整流部分

B1、R1、L1、C5 组成了变频电路的整流部分。该结构采用的是单相不可控全桥整流形式。B1 为 800V/25A 的整流桥。R1、C5、L1 组成平波电路，另外还起到限流保护的作用。

(3) 逆变部分

R2、E1、Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6 组成了电压型三相桥式逆变电路。E1 取 450V/300 μ F，既起到储能作用，又起到平波作用。功率管 Q1—Q6 采用 ST 公司的 IRFP460，它是 N 沟道带有反并联二极管的 MOSFET 开关管， $V_{DSS}=500V$ ，通态电阻 $R_{DS(on)}<0.27\Omega$ ，漏极最大允许电流 $I_D=20A$ 。PWM7-PWM12 为 MOSFET 的驱动信号由 DSP 的 PWM 引脚经驱动电路提供。逆变器输出三相电压分别经 A、B、C 三个端子提供给交流异步电机。

4.3 驱动与保护电路设计

驱动电路采用的是惠普公司生产的 IGBT、MOSFET 驱动芯片：HCPL_3120 和 HCPL_316J。其中 HCPL_316J 具有电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路，能够很好的反映逆变电路的工作情况，并对系统进行保护。HCPL_3120 用于上桥臂的驱动，HCPL_316J 用于下桥臂的驱动，这样既实现了逆变电路的保护功能，又在一定程度上节省了成本。

HCPL_3120 光耦驱动器具有以下特点：

- ① 高达 2A 电流输出
- ② 15KV 绝缘耐压
- ③ 0.5V 最大低电位输出（负偏压除外）
- ④ 5mA 供电电流
- ⑤ 欠压锁定
- ⑥ 500ns 最大开关时间
- ⑦ 15-30V 宽压工作环境，-40-150 度工作温

HCPL_316J 内部集成集电极发射极电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路。主要有以下一些特性：

- ① 兼容 CMOS/TTL 电平；
- ② 光隔离，故障状态反馈；开关速度最大 500ns；
- ③ “软”关断；
- ④ V_{CE} 欠饱和检测及带滞环欠压锁定保护；
- ⑤ 宽工作电压范围（15 ~ 30V）。

HCPL_3120 和 HCPL_316J 在系统中的驱动电路如图 4.3 和图 4.4 所示。

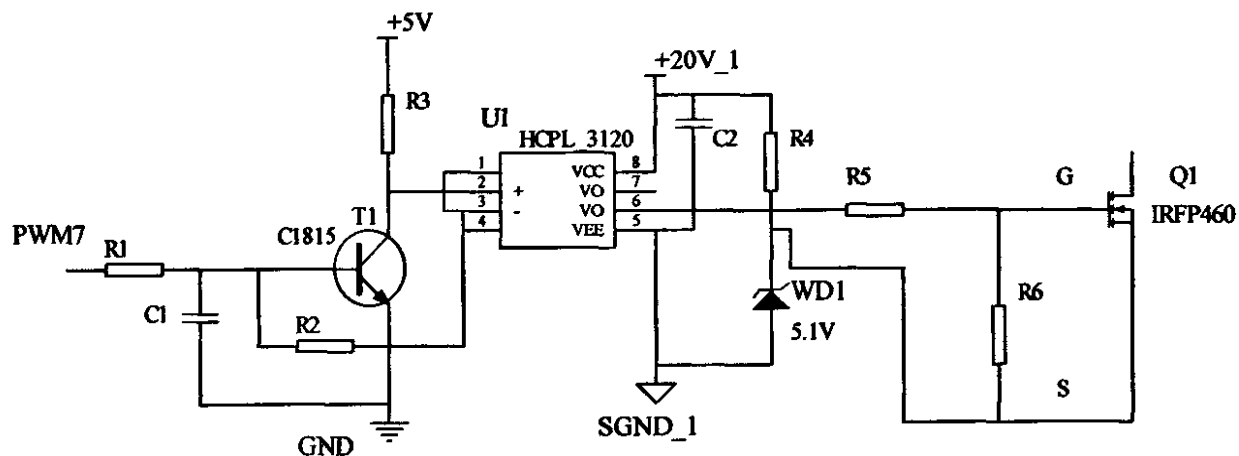


图 4.3 HCPL_3120 驱动电路图

Fig.4.3 Diagram of HCPL_3120 drive circuit

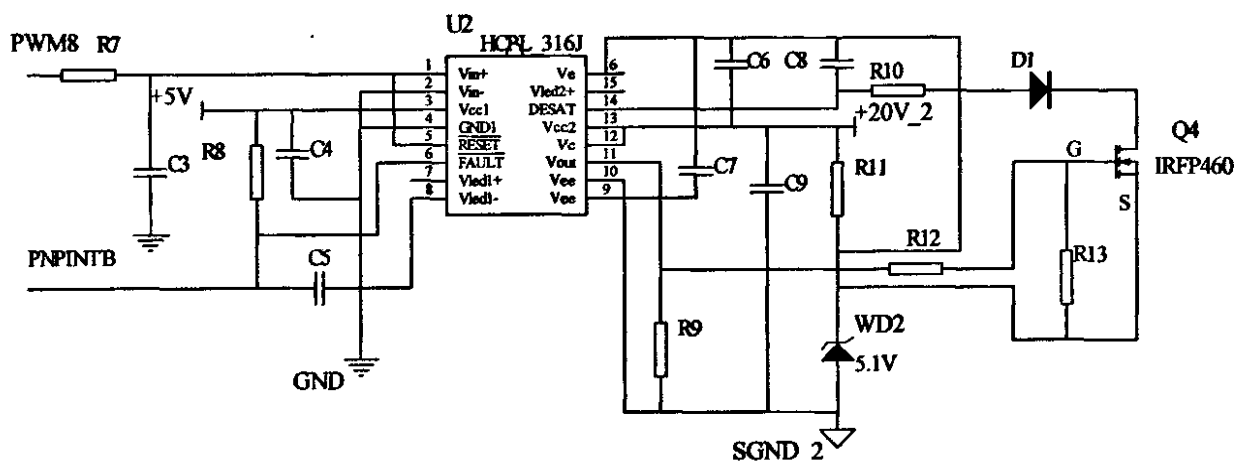


图 4.4 HCPL_316J 驱动电路图

Fig.4.4 Diagram of HCPL_316J drive circuit

驱动电路采用单电源供电的方式, $V_{CC}=20V$, 结合 5.1V 稳压管, IRFP460 的门极和源极之间可以得到 15V 左右的开通电压和 -5.1V 的关断电压, 更好的保证了 IRFP460 的正常开关动作。HCPL_316J 的 DESAT(14 脚)管脚为饱和电压输入引脚, 连接 MOSFET 的漏极, 监测开关管导通状态时漏极、源极之间的电压大小。当该电压超过内部 7V 的参考电压时, Fault (6 脚)将在 5us 时间内降为低电平, 将该引脚电平送入 DSP 的 PDPINTB 引脚, 即可关闭 PWM 引脚输出, 实现系统的功率保护功能。

机的旋转方向可以通过检测两个脉冲序列中的哪一列先达到来确定,角位置和转速可由脉冲数和脉冲频率来确定。

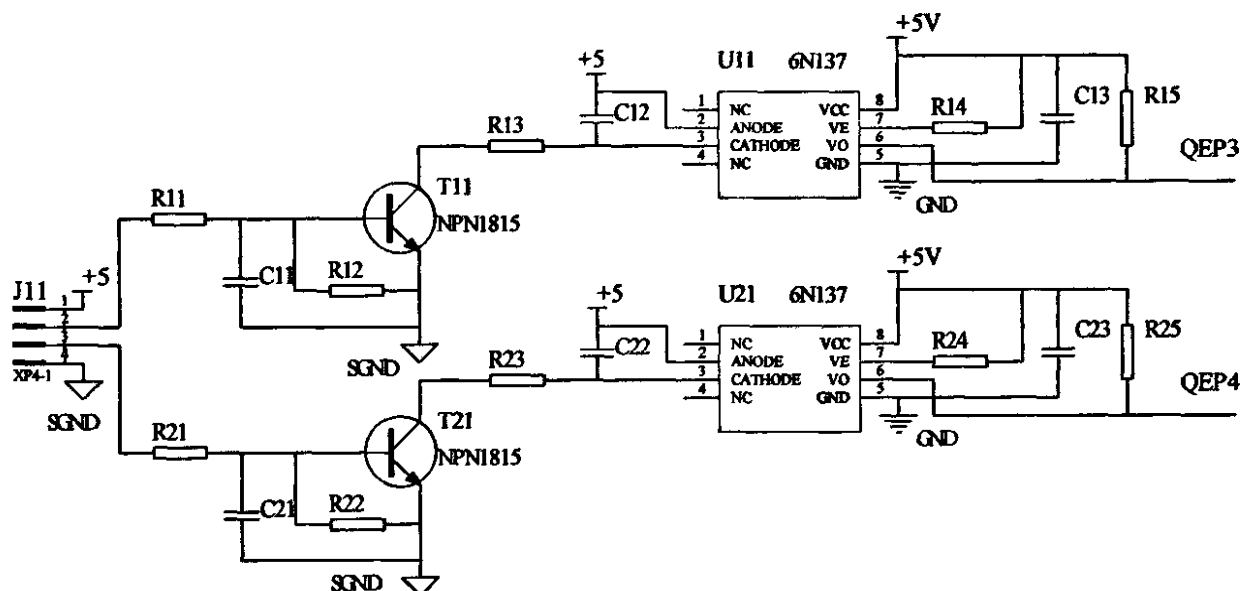


图 4.6 速度检测电路

Fig.4.6 Detecting circuit of speed

编码器的四个引出端子和 J11 接头相连,端子的+5V 和地信号为编码器供电,产生的两路编码脉冲通过 J11 的 2、3 端接入如图 4.6 所示的编码脉冲信号处理与速度检测电路。经该开关管 NPN1815(T11、T21)驱动和光耦 6N137(U11、U21)的隔离,进入 DSP 的正交编码脉冲(QEP)电路。DSP 根据 QEP 接入的信号可以判断电机转动的方向、速度以及位置角。

4.5 电源电路设计

电源是一个系统能够正常工作的能量来源。本系统中需要一路+12V 的供电电源,一路+24V 的接口及继电器电源,四路隔离 20V 的 MOSFET 驱动电源。本文中采用基于 TOPSwitch220 的单端反激式多路开关电源来实现。TOPSwitch220 将脉宽调制 PWM 控制系统的全部功能集成到三端芯片中。内含脉宽调制器、功率开关场效应管(MOSFET)、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路,通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,真正实现了无工频变压器、隔离式开关电源的单片集成化,使用安全可靠。其三端分别为控制端 C(Control)、源极 S(Source)、漏极 D(Drain)。控制端的主要作用有:①根据其电流 I_c 的变化来自动调节占空比,从而实现稳压;②为芯片提供正常工

作所需的偏流；③为电源支路和自动重启/补偿电容的连接点，通过外接旁路电容来决定自动重启的频率；④对控制回路进行补偿。

图 4.7 给出了系统所需的部分电源的电路图, 其中+12V 为系统控制电路及 DSP 供电, +20V-1 及+20V-2 为 MOSFET 供电。

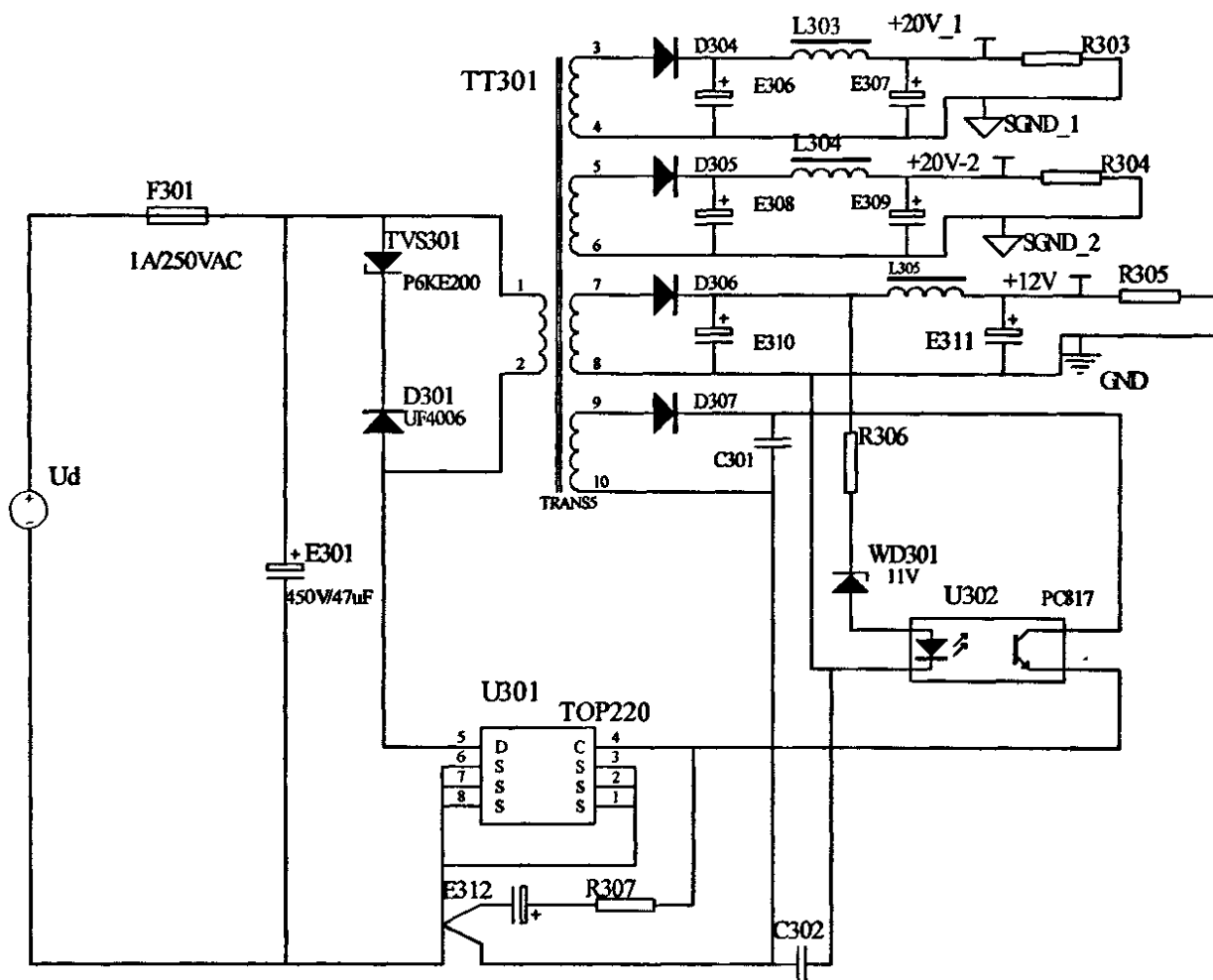


图 4.7 TOPSwitch 开关电源

Fig.4.7 Switching power supply using TOPSwitch

图中 TT301 为 5 绕组多路隔离高频变压器, 具备能量储存、隔离输出和电压变换这三大功能。工作在单端反激的状态下, 并通过 TOPSwitch 的开通和关断来实现能量的储存与传递。E301 为输入端滤波电容。由于 TOPSwitch 的漏—源极最小击穿电压为 700V, 而当 TOPSwitch 关断时, 变压器原边的直流输入电压、原边绕组的感应电压以及由变压器的漏感产生的尖峰电压, 三者叠加在一起, 其值可能超过 700V, 故必须在 TOPSwitch

的漏极增加电压箝位电路,用以保护功率 MOSFET 不被损坏。钳位电路由瞬态电压抑制器(TVS301)、快恢复二极管 D301 组成。E312 为 TOPSwitch 控制端的旁路电容,其作用是对控制电路进行补偿。D304~D307 为高频输出整流二极管, L303~L305 为滤波电感,消除整流管产生的开关噪声。稳压管 WD301 的稳压电压为 V_Z , 限流电阻 R306 两端的压降为 V_R , 线性光耦 PC817 中发光二极管的导通压降为 V_F , 输出电压 $V_O = V_Z + V_R + V_F$, 该支路以光耦为中心元件组成了负反馈电路。通过 I_C 的检测, TOPSwitch 能够反比例线性的调节输出占空比,从而达到稳定输出电压的目的。

系统芯片所需的工作电压+5V、-5V 以及 3.3V 电压可由+12V 电压经 7805、7915 以及 LM317 分别产生。

5 三相异步电机矢量控制系统软件设计

5.1 DSP 的系统开发

5.1.1 开发环境与流程

TI 公司提供了紧凑、高度集成的评估和软件开发平台——CC2000，其用户开发指南和丰富的范例程序为用户更快的熟悉使用这种控制器和完成控制系统设计提供了方便。DSP 通过仿真器上的 JTAG 口与仿真调试软件 CC2000 相连。CC2000 代码编译器不仅具有丰富的菜单和工具栏选项，还有多种工作窗口可完成下载可执行代码，检查寄存器和程序数据存储器内容，执行可执行文件，设置断点和单步操作等功能。开发环境如图 5.1 所示。

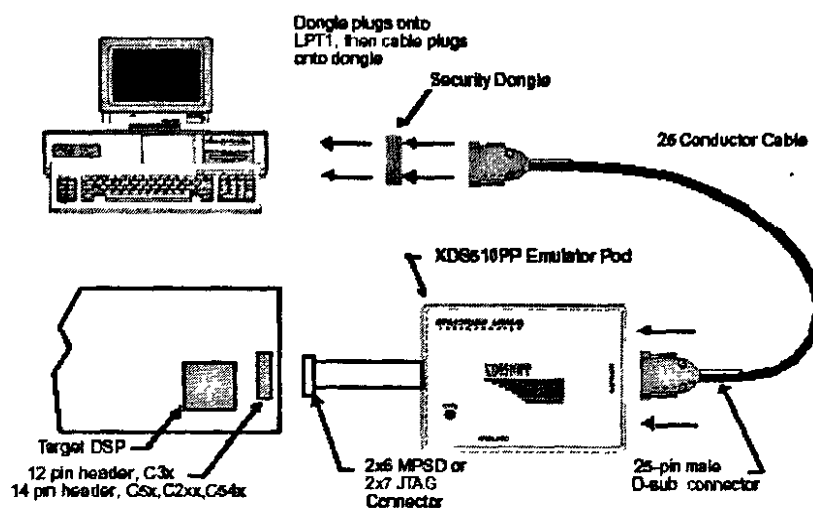


图 5.1 DSP 系统开发环境

Fig.5.1 The exploitation system of DSP

DSP 中丰富的伪指令极大地方便了程序的编写。在进行调试之前，一般需要书写 3 种格式的文件：源文件（汇编语言或 C 语言）、头文件和命令文件。其中源文件的后缀为 .ASM(汇编语言)或者 .C (C 语言)，该程序用来实现 DSP 要完成的功能。头文件的后缀为 .H，用来定义 DSP 中用到的一些寄存器的映射地址、用户用到的常量和用户自定义的寄存器。为了能引用这些常量和寄存器，需要在源文件的最开始标明 `.include "H"`。命令文件的后缀名为 .CMD，该文件实现对程序存储器空间和数据存储器空间的分配。

编好这 3 种文件后,就可以在调试环境中将源程序编译、连接,最后生成可执行的.OUT 文件进行仿真调试,成功后可烧入片内的 Flash 中独立运行。开发流程如图 5.2 所示。

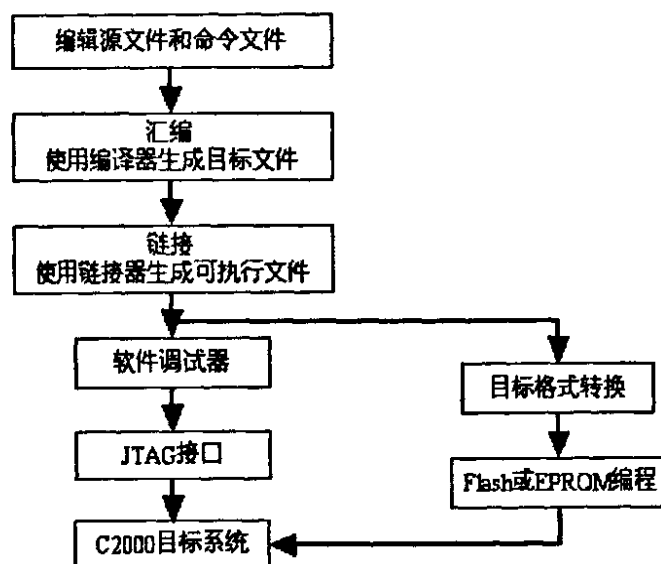


图 5.2 DSP 系统开发流程

Fig.5.2 The program chart of DSP software

5.1.2 数据精度选取与定标

TMS320LF2407A 属于 16 位的定点芯片,采用定点数进行运算,芯片中的 16 位数以 2 进制的补码形式表示,每个 16 位数用一个符号位(最高位)来表示数的正负,0 表示数值为正,1 表示数值为负,其余的 15 位表示数值的大小。TMS320LF2407A 不能直接处理浮点数,浮点数的处理必须通过数据的定标来实现。数据的定标可以在 16 位数的不同位置上确定小数点的位置来实现,这样就可以表示一个数的大小和精度。

本文中数据的定标采用 Q 表示法。Q 表示法的格式为: Q_i 。

Q_i 表示的意义是数据的小数点在第 i 位之后。例如:

(1) Q_0 格式的数据:

将小数点放在第 0 位后;

表示数据范围 $-32768 \sim +32767$, 精度为 2^0 。

(2) Q_i 格式的数据:

将小数点放在第 i 位后;

表示数据范围: $(-2^i) \sim (2^i - 1)$, 精度为 2^{-i} 。

因此在开发定点 DSP 应用系统时,必须对变量进行正确的定标,既要满足数据的大小要求,不至于产生溢出现象,又必须要满足一定的精度要求。

5.2 主程序设计

主程序主要完成系统初始化、各模块初始化以及中断系统设置等工作。这些模块主要包括：I/O 模块、ADC 模块、事件管理器 EVA 及 EVB 模块，另外还包括系统所需变量的初始化。主程序流程图见图 5.3 所示。

系统初始化完成存储器，系统时钟，看门狗的配置。设置 DSP 中 B0 块映射到数据存储器空间，使能看门狗单元，系统时钟采用外部时钟源，并通过 PPL 进行四分频，在外部晶振为 8MHz 的情况下，系统的时钟为 32MHz。

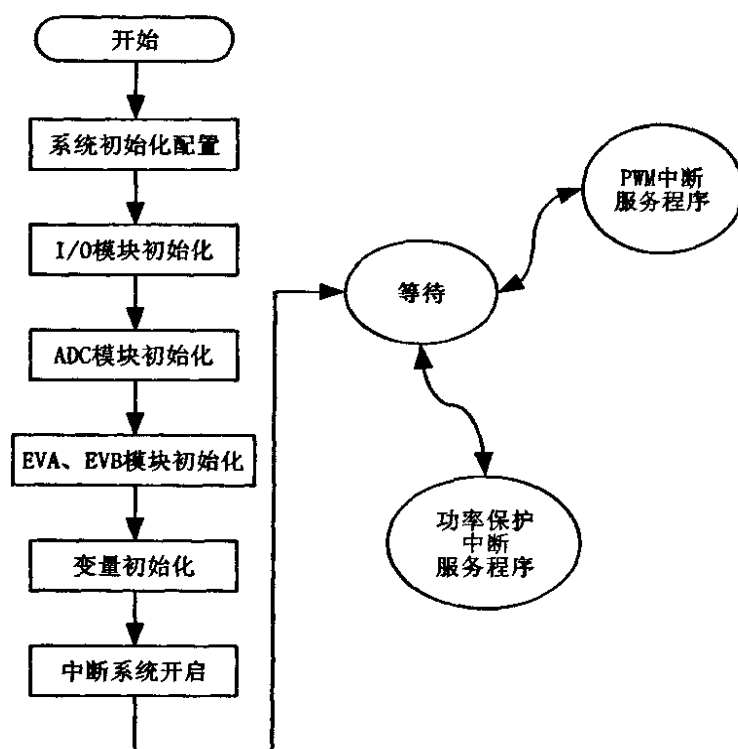


图 5.3 主程序流程图

Fig.5.3 Flowchart of main program

ADC 模块设置 DSP 内部模数转换器为连续转换工作方式，采样预定表因子设置为 1，采样窗口时间为 $2 \cdot T_{CLK}$ (T_{CLK} 为系统时钟周期)。

I/O 模块初始化通过设置寄存器 MCRx(x 为 A,B,C)和 PyDATDIR(y 为 A~F)对 DSP 的引脚功能进行选择：是作为基本功能使用还是作为一般 I/O 口使用；一般 I/O 口是作为输入口使用还是作为输出口使用。这里最重要的是设置 IOPE1~IOPE7 8 个引脚为基本功能即 PWM 输出引脚：PWM7~PWM12。

EVA、EVB 模块初始化包括定时器初始化, 正交编码器初始化, 周期中断及功率保护中断初始化, 比较器初始化。这里定时器 T3 用于正交编码脉冲电路的计数器, T4 用于周期中断定时器。设置中断周期为 133.3 μ s, SVPWM 载波频率 7.5KHz, 死区时间 3 μ s, 使能 EBV 模块的功率保护功能。结合 MOSFET 驱动电路设置比较器输出 PWM7,9,11 高电平有效(对应逆变器上桥臂), PWM8,10,12 高电平有效(对应逆变器下桥臂)。

中断系统的配置主要完成内核级和外设级中断系统的使能, 这里使能了 T4 定时器周期中断 T4PINT 以及功率驱动保护引脚中断 PDPINTB。

5.3 PWM 中断服务程序设计

PWM 中断服务程序也就是 T4 周期中断服务程序, 是矢量控制软件系统的关键部分。它完成电机电流、速度的采样, FOC 算法的实现以及 SVPWM 的调制程序模块。PWM 中断服务程序流程图见图 5.4 所示。下面就各主要模块的软件设计进行了详细的论述。

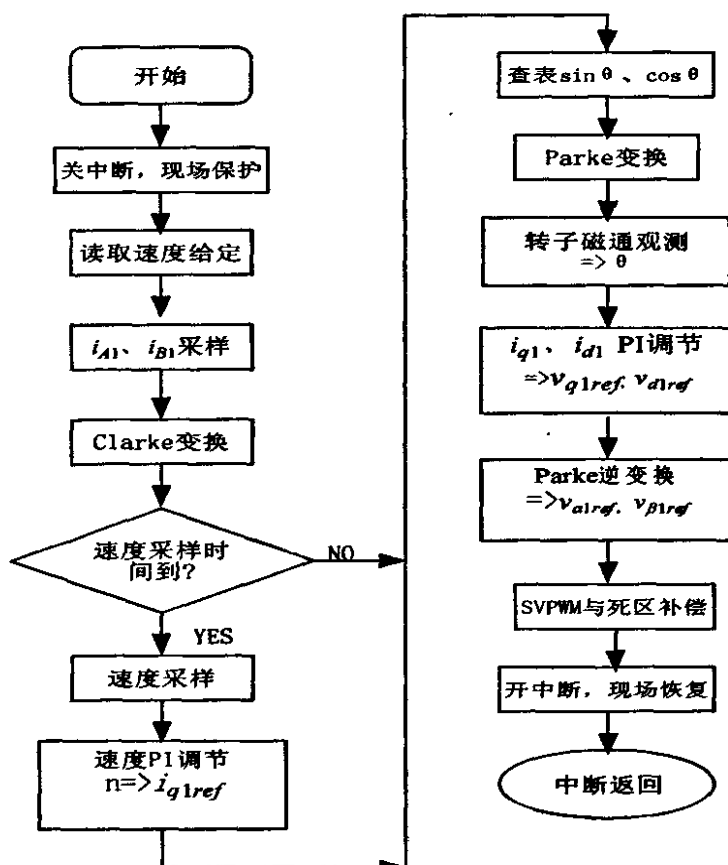


图 5.4 PWM 中断程序流程图

Fig.5.4 Flowchart of PWM interrupt

5.3.1 电流采样模块设计

TMS320LF2407A 的 A/D 转换模块(ADC)具有多达 16 个的模拟输入通道(ADCIN0~ADCIN15),可以得到 10 位(范围 0~1024)的 AD 转换结果,分别存在可以单独访问的 16 个结果寄存器中(RESULT0~RESULT15)。矢量控制(FOC)算法是建立在电流采样(i_{A1} 、 i_{B1})以及速度采样(n)的基础之上的。图 5.5 给出了电流信号采样(i_{A1} 、 i_{B1})与处理图。实际中的定子电流信号通过霍尔电流传感器后产生的是有正有负的采样值 i ,而在 DSP 中进入 ADC 模块模拟通道的是 0~3.3V 的电压,故必须要在电流模拟信号进入 ADC 前加上 1.65V 的电压增量,经 ADC 转换后的数字量再减去大小为 512(对应 1.65V)的数字量,这样得到的有符号数 i_{A1} 、 i_{B1} 就是定子电流对应的采样值。虚线框外的部分由硬件电路来完成,而虚线框内的部分则由软件来完成。

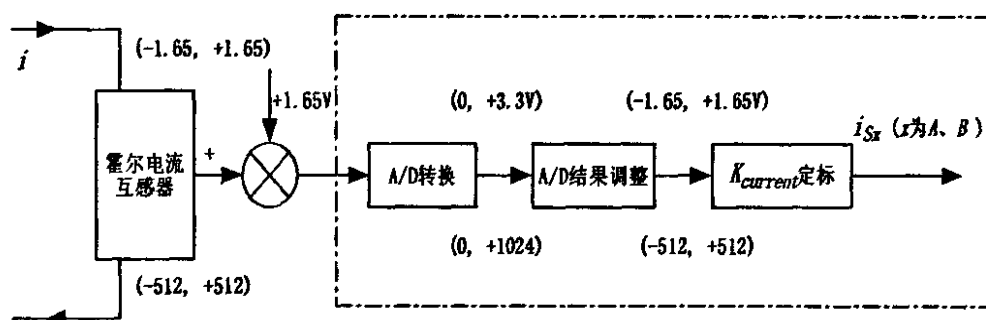


图 5.5 电流采样与处理图

Fig.5.5 Diagram of current sampling and process

ADC 模块采样预定表因子设置为 1,采样窗口时间为 $2 \cdot T_{CLK}$, T_{CLK} 为系统时钟周期,每个周期中断(133.3us)时间读取一次采样值。为了防止干扰,AD 转换结果的获取采用时间冗余求平均值的办法。A 相电流经霍尔传感器采样后进入 ADCIN0~ADCIN3 通道,四通道转换结果的读取间隔时间为 10us,结果存在变量 ADRLT0~ADRLT3 中;B 相电流经霍尔传感器采样后进入 ADCIN4~ADCIN7 通道,四通道转换结果的读取间隔也设置为 10us,结果存在变量 ADRLT4~ADRLT7 中。可以得到 A、B 两相电流采样值为:

$$\begin{cases} ADCRLT_A = \frac{ADRLT0 + ADRLT1 + ADRLT2 + ADRLT3}{4} \\ ADCRLT_B = \frac{ADRLT4 + ADRLT5 + ADRLT6 + ADRLT7}{4} \end{cases} \quad (5.1)$$

$ADRLT_A$ 和 $ADRLT_B$ 需经过调整和定标后才能得到用于矢量控制算法的 i_{A1} 、 i_{B1} 。取 i_{A1} 、 i_{B1} 为 Q12 格式，电机参数采用标么值表示法，则

$$\begin{cases} i_{A1} = K_{current}(ADCRLT_A - 512) \\ i_{B1} = K_{current}(ADCRLT_B - 512) \end{cases} \quad (5.2)$$

其中 $K_{current} = \frac{4096}{\frac{512}{I_{max}} I_b}$ ， $I_b = \sqrt{2} I_n$ ， I_{max} 为霍尔传感器测量的最大电流值，取 $I_{max} = 3 I_n$ 。

5.3.2 转速采样模块设计

转速采样值 n 主要用于速度闭环控制以及转子磁链观测器中。因为机械系统的惯性较大，速度量相对于定子电流的变换要慢得多。所以，没有必要在每个 PWM 中断周期都进行速度采样。这里取速度采样周期为 $T_n = 4\text{ms}$ ，约 30 个 PWM 中断周期。本实验中选用的是 1024 脉冲/转的增量式光电编码器，经 DSP 的正交编码脉冲电路(QEP)后得到 4 倍频的脉冲信号，采样周期内脉冲数增量 $T3CNR$ 可由计数器 T3 获得。同样速度值 n 也需要进行定标，取 n 为 Q12 格式，同步转速为 n_0 (标么值为 1) 则：

$$n = K_{speed} T3CNR \quad (5.3)$$

其中系数 K_{speed} 满足 $4096 = K_{speed} n_0 \frac{4 \cdot 1024}{60} T_n$ 。

5.3.3 转子磁链观测器的软件设计

转子磁链观测器是本系统的核心，用于 Parke 变换的转子磁链位置角 θ 以及用于 SVPWM 调制的磁链位置角增量 θ_{incr} 都必须由转子磁链观测器获得。在 2.4 节中，我们重点分析了磁链的解耦问题并得出了矢量控制的基本方程式：

$$\begin{cases} i_{d1} = \frac{1 + T_2 P}{L_m} \Psi_2 \\ i_{q1} = \frac{\Psi_2 T_2}{L_m} \omega_s \\ T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} \Psi_2 i_{q1} \end{cases} \quad (5.4)$$

稳态时 $p\Psi_2 = 0$ ，所以有 $\Psi_2 = L_m i_{mR}$ 带入上式并整理得：

$$\begin{cases} i_{d1} = T_2 \frac{di_{mR}}{dt} + i_{mR} \\ \omega_s = \frac{i_{q1}}{T_2 i_{mR}} \end{cases} \quad (5.5)$$

$$\text{又 } \frac{d\theta}{dt} = \omega_r + \omega_s = \omega_r + \frac{i_{q1}}{T_2 i_{mR}}, \text{ 令 } f_s = \frac{1}{\omega_b} \frac{d\theta}{dt} \text{ 得}$$

$$\begin{cases} i_{d1} = T_2 \frac{di_{mR}}{dt} + i_{mR} \\ f_s = \frac{1}{\omega_b} \frac{d\theta}{dt} = n + \frac{i_{q1}}{T_2 i_{mR} \omega_b} \end{cases} \quad (5.6)$$

上式就是转子磁链观测器基本方程式。这是连续时间表达式，各变量代表的意义为：

i_{d1} ， i_{q1} —定子电流励磁分量和转矩分量

i_{mR} ， Ψ_2 —转子励磁电流和转子磁通，稳态时 $i_{mR} = \Psi_2 / L_m$

ω_r ， ω_s —电机的转子角速度和转差频率

ω_b —电机转子磁通的额定角速度， $\omega_b = 2\pi f_n = 100\pi$

n —电机转子速度

T_2 —电机转子励磁时间常数， $T_2 = L_r / R_2$

T —电流采样周期， $T = 133.3\mu s$

p —微分算子， $p = \frac{d}{dt}$

在数字控制系统中对连续时间表达式的转子磁链观测器进行离散化， i_{d1} 为定子电流励磁分量，在不进行弱磁控制的情况下是一恒定量，并取 $i_{q1(k+1)} = i_{q1(k)}$ 则得到离散化的转子磁链观测器模型如式 5.7 所示

$$\begin{cases} i_{mR(k+1)} = i_{mR(k)} + \frac{T}{T_2} (i_{d1(k)} - i_{mR(k)}) \\ f_{s(k+1)} = n_{k+1} + \frac{1}{T_2 \omega_b} \frac{i_{q1(k)}}{i_{mR(k+1)}} \\ \theta_{k+1} = \theta_k + f_{s(k)} \omega_b T \\ \theta_{mcr} = f_{s(k)} \omega_b T \end{cases} \quad (5.7)$$

其中 θ 为转子磁链位置角， θ_{mcr} 为转子磁链位置角增量。

5.3.4 SVPWM 模块设计

如 2.5 节所分析的那样，普通的 SVPWM 调制技术存在大量复杂的非线性运算，计算量大，影响 SVPWM 执行的速度。所以本文中 SVPWM 的实现采用的改进的 SVPWM 算法。基于 TMS320LF2407A 的 SVPWM 算法的实现分三个模块来完成。其流程图见图 5.6 所示。下面以 A 相为例，给出了三个步骤的实现方法以及比较寄存器 T4CMPR 数值的获得。

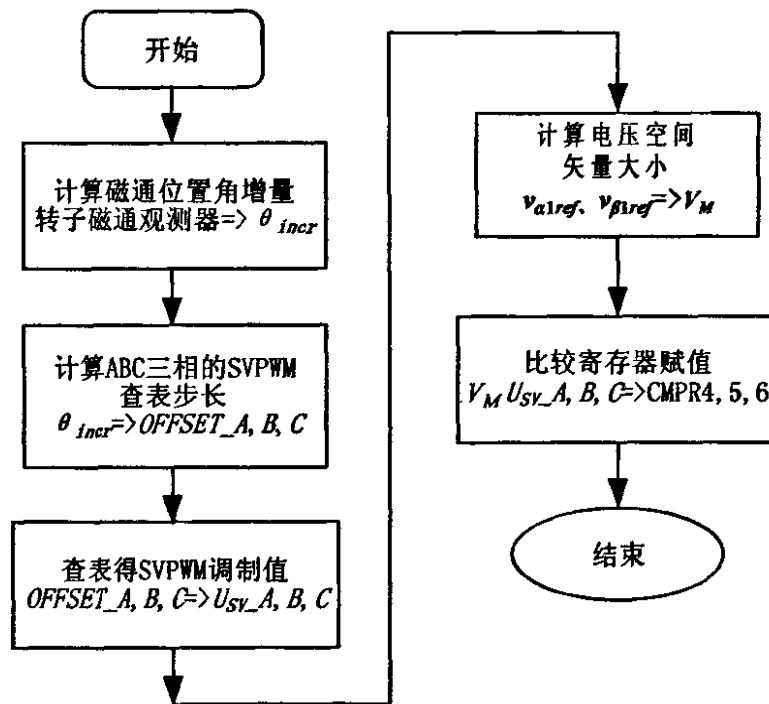


图 5.6 SVPWM 流程图

Fig.5.6 Flowchart of SVPWM

(1) 计算逆变器输出相电压在 SVPWM 方式下的调制值 U_{sv_A} 、 U_{sv_B} 、 U_{sv_C}

图 2.9 给出了 SVPWM 算法下，逆变器输出相电压的波形图。在数字控制系统中，我们把该图离散成 3000 点的 SVPWM 数据表，存入 DSP 程序存储器即 FLASH 中。这样在保证存储量的情况下，能够更好的提高软件系统的速度。设定 A、B、C 三相查表的首地址为 $ADDR_A$ 、 $ADDR_B$ 、 $ADDR_C$ 三个量的电角度互差 120° 。A、B、C 三相查表的索引值为 $NDEX_A$ 、 $INDEX_B$ 、 $INDEX_C$ ，定义查表函数 $f(x)$ ，其中 $x=NDEX_A$ 、 $INDEX_B$ 、 $INDEX_C$ 。则逆变器输出 A 相电压对应的 SVPWM 调制值 U_{sv} 可由下式获得：

$$\begin{cases} U_{sv_A} = f(INDEX_A) \\ INDEX_A = ADDR_A + k_\theta \theta_{incr} \\ ADDR_A = INDEX_A \end{cases} \quad (5.8)$$

其中 k_θ 为定标系数

(2) 计算 $v_{\alpha1ref}$ 、 $v_{\beta1ref}$ 的合成量 V_M

在第二章中介绍了直角坐标系与极坐标系之间的变换关系。 V_M 的值可从两者的变换关系中获得:

$$V_M = \sqrt{v_{\alpha1ref}^2 + v_{\beta1ref}^2} \quad (5.9)$$

(3) 计算比较寄存器 CMPR4

比较寄存器 CMPR4 由下式获得:

$$CMPR4 = k * V_M * U_{sv_A} + \frac{T4PR}{2} \quad (5.10)$$

其中, T4PR 为定时器 4 的周期寄存器, k 为比例系数需满足

$$0 \leq k * V_M * U_{sv_A} \leq \frac{T4PR}{2} \quad (5.11)$$

但是考虑到死区现象, 一般不取

$$k * V_M * U_{sv_A} = \frac{T4PR}{2} \quad (5.12)$$

而是要留出一定的裕度(约 3~5us)。

5.3.5 死区补偿模块设计

本文 2.6 节对三相逆变器的死区效应及其补偿策略进行了细致的分析。式(2.62)和(2.63)给出了具体的实现方法。若采用以上理论进行补偿的话, 需要对逆变器的三相输出电流的过零点进行检测, 这样的话需要三个检测电路, 每个检测电路各需要一个电流互感器, 而这会造成系统成本的提高。通过分析可以发现: 由于正常运行的三相电流落后三相电压的角度基本相同, 我们可以通过检测某一相电流(例如 A 相)的过零点位置来估算其他两相电流(B 相和 C 相)的过零点位置, 并对相应的驱动信号进行补偿即可, 这样只需要一个电流互感器和一个电流过零检测电路就可以完成对三相逆变器的死区补偿。

这里我们通过对 A 相电流过零点进行检测, 结合 DSP 的死区设置单元对三相逆变器的死区进行了补偿。逆变器的驱动信号由 DSP 的 PWM7-12 提供, 上桥臂 PWM 驱动

高电平有效，下桥臂 PWM 驱动低电平有效，对应的比较寄存器是 $CMPR4\sim6$ 。载波频率设定为 7.5KHz，死区时间 $T_d=3\mu s$ ， $T_d/2$ 对应的数字量为 N_d 。通过检测 $t1$ 、 $t2$ 、 $t3$ 使 $t1\sim t2$ 时：

$$CMPRx = T_CMPRx - N_d \quad (5.13)$$

$0\sim t1$ ， $t2\sim t3$ 时：

$$CMPRx = T_CMPRx + N_d \quad (5.14)$$

其中 T_CMPRx 为未补偿时的比较寄存器值， $CMPRx$ 为补偿后的比较寄存器的值， x 为 4~6。

以 1KW 的三相交流异步电机为逆变器的负载，本文对该系统进行了死区补偿，得到了输出频率为 10Hz 时补偿前后的相电流波形。图 5.7 给出了系统输出频率为 10Hz 未进行补偿时的 A 相电流波形。图 5.8~5.10 给出了系统输出频率为 10Hz 并进行死区补偿后的 A、B、C 三相电流波形。可以看出补偿后 A、B、C 三相波形均有很大的改善，证明此方法的可行性。

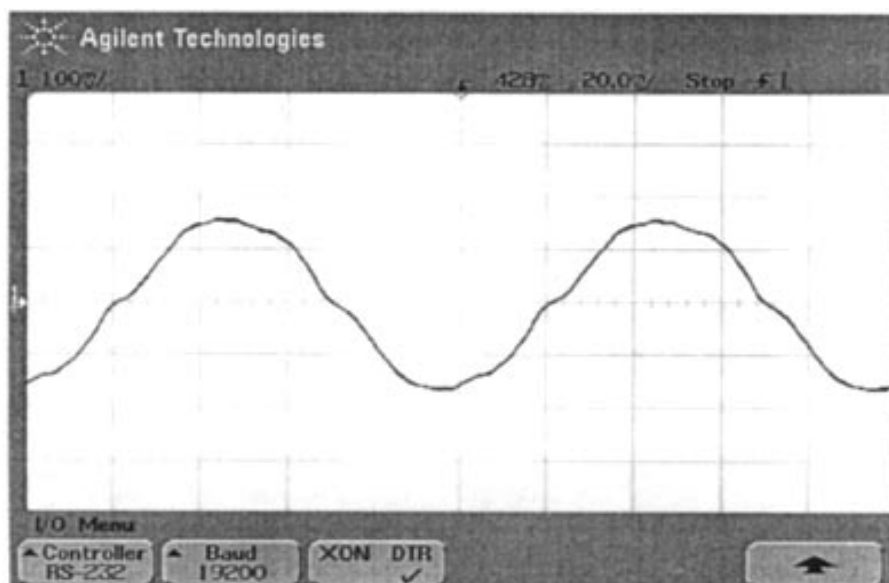


图 5.7 输出为 10Hz 未补偿时的 A 相电流波形

Fig.5.7 Current waveform of phase A when output frequency is 10Hz without compensation

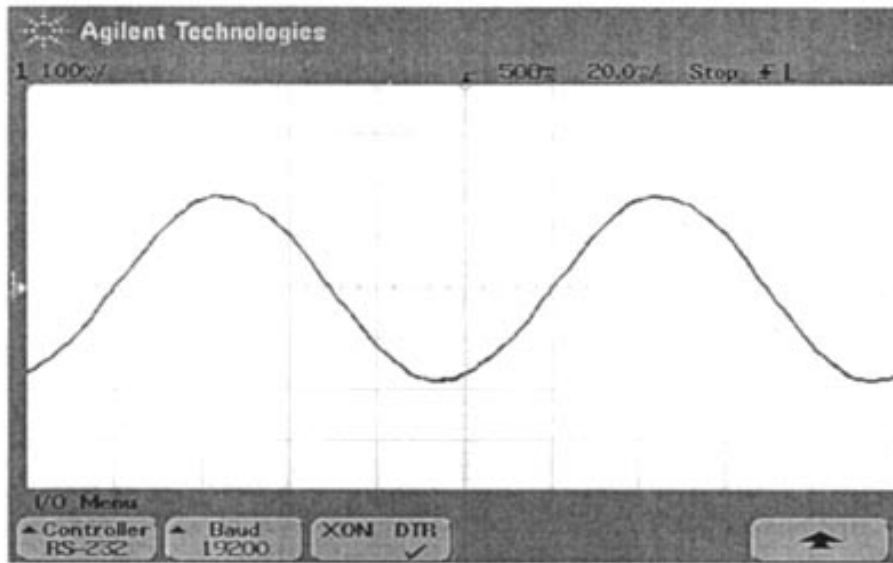


图5.8 输出为10Hz补偿后的A相电流波形

Fig.5.8 Current waveform of phase A when output frequency is 10Hz with compensation

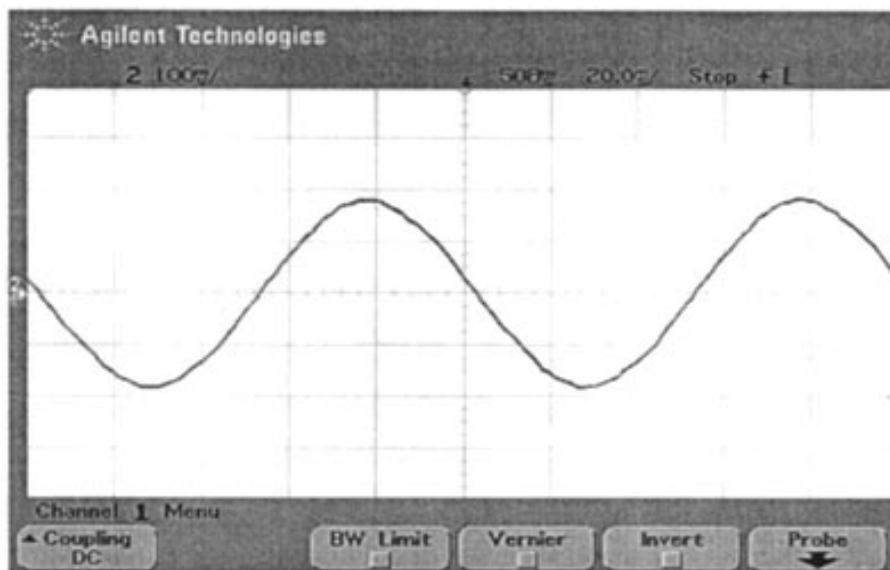


图5.9 输出为10Hz补偿后的B相电流波形

Fig.5.9 Current waveform of phase B when output frequency is 10Hz with compensation

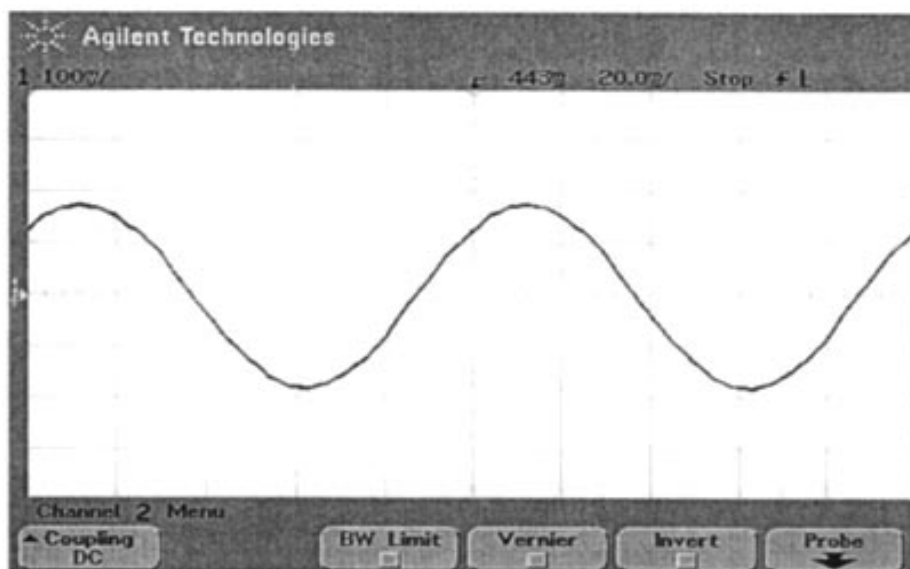


图5.10 输出为10Hz补偿后的C相电流波形

Fig.5.10 Current waveform of phase C when output frequency is 10Hz with compensation

5.5 功率保护模块设计

在矢量控制系统的硬件设计中，驱动电路采用了具有欠压保护和故障检测的 HCPL_316J，在开关管导通状态时漏-源间的电压超过内部 7V 的参考电压时， $\overline{\text{Fault}}$ (6脚)将在 5 μs 时间内降为低电平，从而 DSP 的 $\overline{\text{PDPINTB}}$ 引脚被拉低。

功率驱动保护模块的设计如图 5.11 所示。当功率模块保护后，DSP 硬件会自动把 PWM 引脚输出关闭并置为高阻态， $\overline{\text{PDPINTB}}$ 引脚的下降沿触发产生 PDPINTB 中断，中断程序对保护中断的次数进行计数，若 10s 时间内，保护次数达到或者超过 3 次的话，将永久关闭 PWM 输出，直至系统复位。若 10s 时间内，保护次数少于 3 次的话，将 T_p 清零，并重新起动系统。

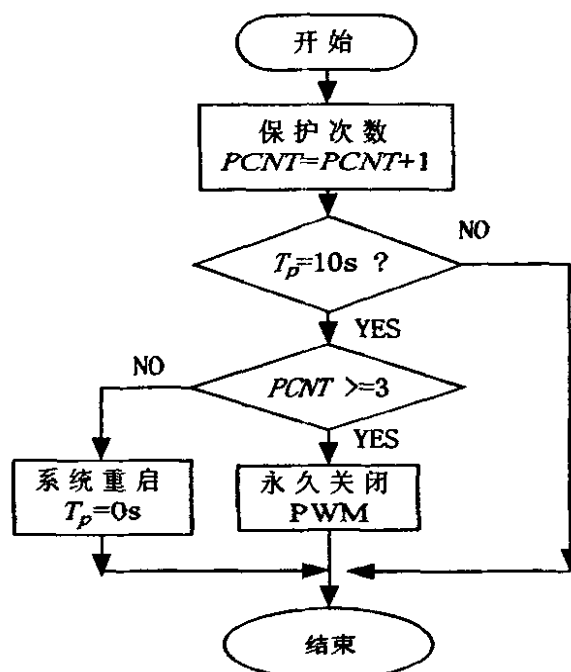


图 5.11 功率驱动保护的设计流程图

Fig.5.11 Flowchart of power drive protect

5.6 程序抗干扰设计

变频器的干扰源虽然不会破坏硬件，但是降低了系统的稳定性和数据的可靠性，可能会造成程序“跑飞”，使系统运行失常，严重时可导致 DSP 控制失灵。软件抗干扰技术可以很好的消除这种随机性的系统故障。一般 DSP 程序软件抗干扰措施如下：

(1) 设置软件陷阱防止干扰造成程序的非正常运行

当程序指针 PC 失控时，程序会“跑飞”而不断进入非程序区；只要非程序区设计拦截措施，使程序进入陷阱，然后迫使程序进入初始状态或者等待状态即可。本文设置了假中断程序，该程序内部是几条程序返回指令，并不执行其它功能。当 PC 指针指向假中断后，程序能够立即返回到等待处，并继续等待正确的中断发生。

(2) 利用时间冗余技术，屏蔽干扰信号

多次采样输入、判断，以提高输入的可靠性；利用多次重复输出来判断，提高输出信息的可靠性；重新初始化，强行恢复正常工作，以免 I/O 的输入输出不正常；查询中断源的状态，防止干扰造成误中断；在不需要的时间里屏蔽中断，以减少因干扰引起的误中断。本文中电流采样模块除了硬件上做了滤波和抗干扰措施以外，软件上还采取了

时间冗余技术，电流模块进行多次(本文进行了 4 次)采样，取平均值作为真正的电流采样值，这样很好的消除了外界瞬时干扰，使实际采样值更好的接近理想采样值。

(3) 设置监视跟踪定时器(WDT)

由于 TMS320LF2407A 中自带了看门狗定时器，所以程序运行时使看门狗使能。在主程序运行过程中需要对看门狗定时器定时喂狗。当程序运行出错时，看门狗定时器得不到刷新，会使程序复位。

看门狗使能程序：

```
LDP      #0E0H
SPLK     #0AFH,WDCR
```

喂狗程序：

```
LDP      #00E0h
SPLK     #05555H, WDKEY
SPLK     #0AAAAH, WDKEY
```

软件抗干扰能解决硬件无法解决的问题，不但提高系统的效能和稳定性，也节省了硬件成本。

6 实验装置与结果

(1) 实验装置

按照前文所述，在对系统的原理图进行绘制的基础上设计了系统的 PCB 图，得到了硬件印刷电路板，并焊接调试完成了系统的硬件平台，系统的硬件电路印刷板见图 6.1 和图 6.2 所示。图 6.1 包括了系统调试用仿真器、DSP 最小系统、主电路、控制与驱动电路、电源电路以及除电流采样电路以外的其他电路。图 6.2 是电流信号采样与处理硬件电路板。

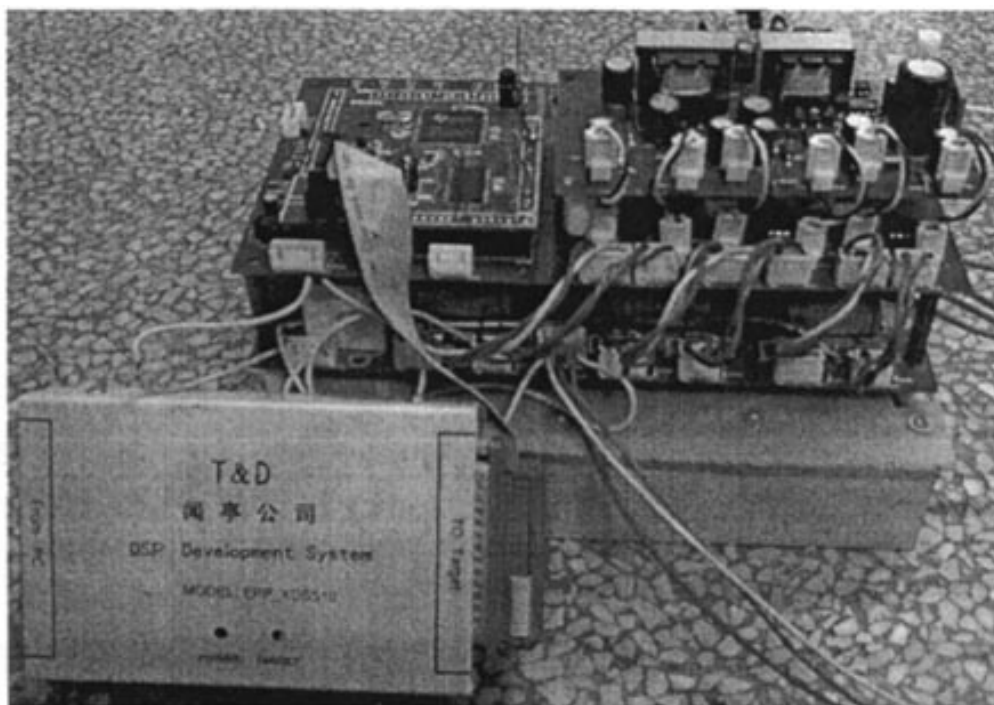


图 6.1 矢量控制系统硬件电路板

Fig.6.1 Hardware circuit board of the FOC system

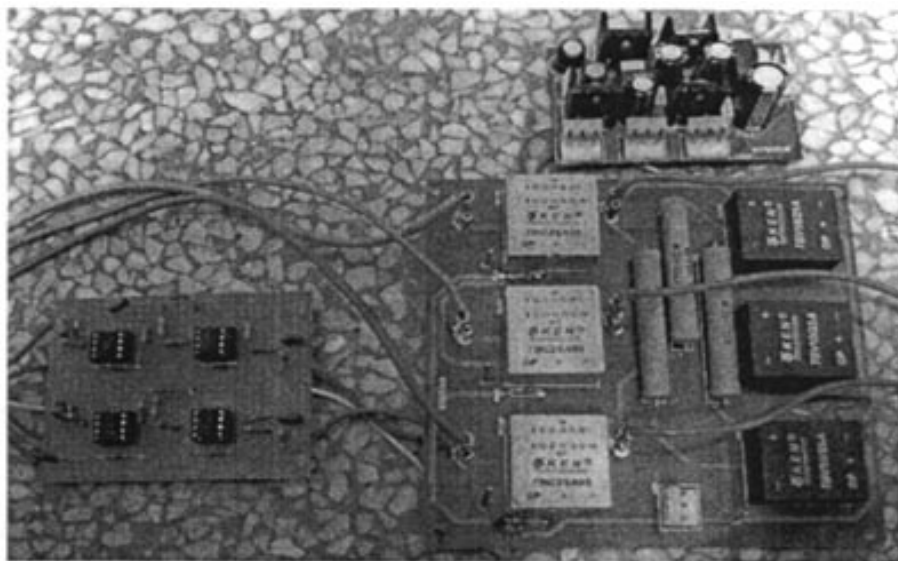


图 6.2 电流信号采样与处理硬件电路板
Fig.6.2 Current sampling and process hardware board

本实验的负载采用的是三相交流异步电机和用作电机负载的磁粉制动器系统，如图 6.3 所示。该交流电机由大连第二电机厂生产，型号为 YTH 802-2 型号，参数见表 6.1 所示。

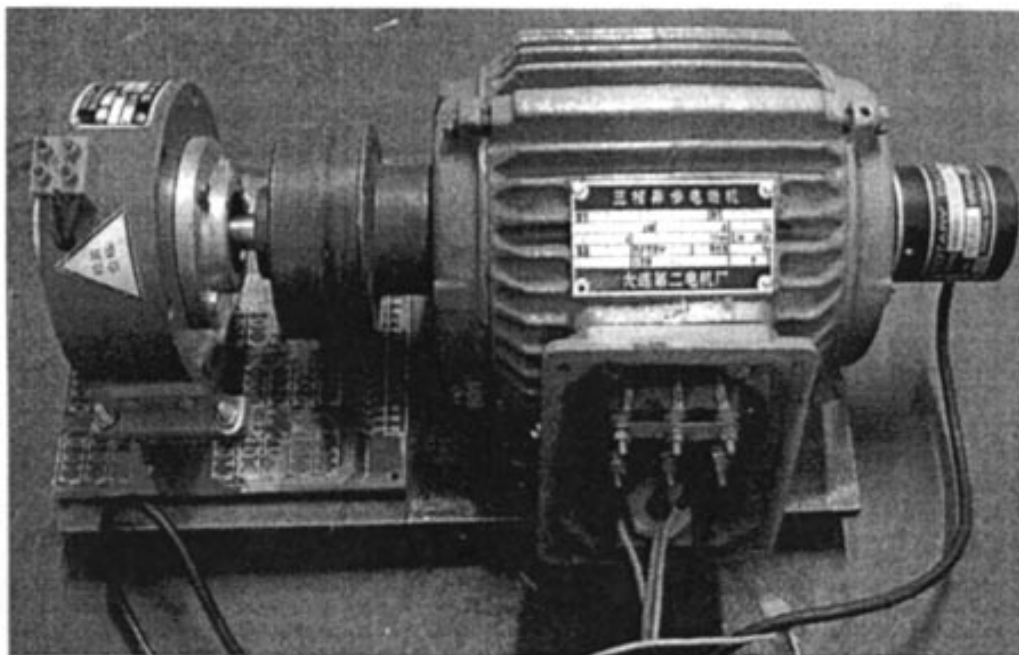


图 6.3 三相交流异步电机与磁粉制动器
Fig.6.3 Three-phase AC asynchronous motor and electromagnetic brake

表 6.1 电机参数表

Tab. 6.1 Table of motor parameter

参数	额定功率 P_N	额定电压 U_N	额定电流 I_N	额定频率 f_N	额定转速 n_N	连接方法
数值	1KW	220V	2.6A	50Hz	2900n/m	Δ

(2) 实验结果

以上述电机与磁粉制动器系统为负载，本文对该矢量控制系统进行了实验，并得到了系统给定输出频率为 20Hz 时测量的波形。

图 6.4 给出了交流电机的相电流波形图。该电流是经过死区补偿后由霍尔电流传感器采集而来的。

图 6.5 和图 6.6 给出了示波器在 500us/div 和 50us/div 时同一桥臂上下两个开关管的驱动波形 PWM7、PWM8。从图中可以明显看出系统的载波频率，PWM7、PWM8 驱动电平及占空比的变化情况。

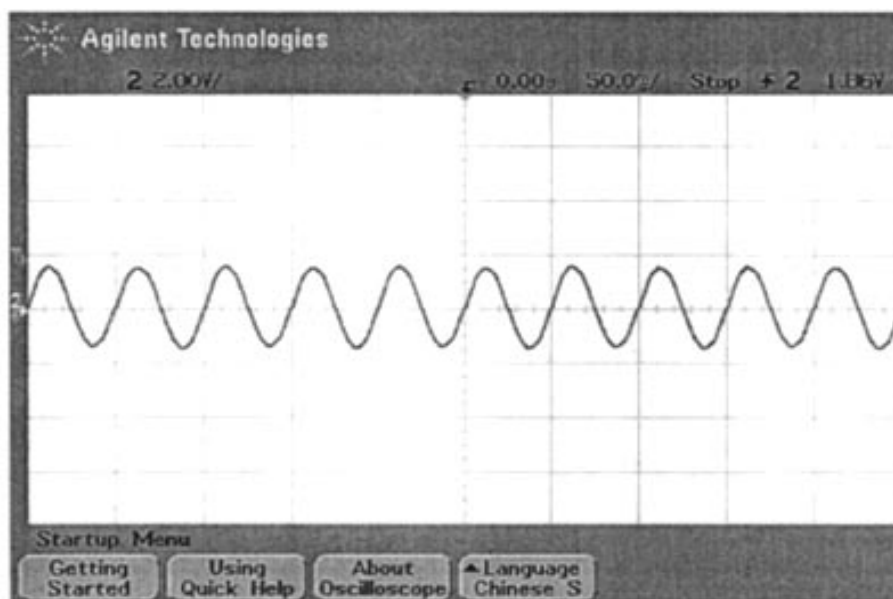


图 6.4 相电流波形

Fig.6.4 Output waveform of phase current

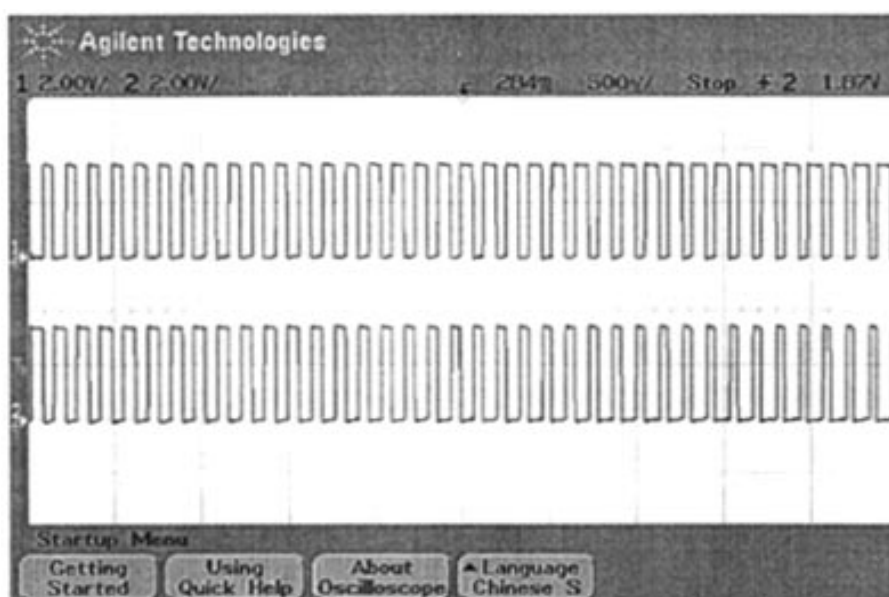


图 6.5 PWM7、PWM8 引脚输出驱动波形(500us/div)
Fig.6.5 Drive waveform of PWM7, PWM8 (50us/div)

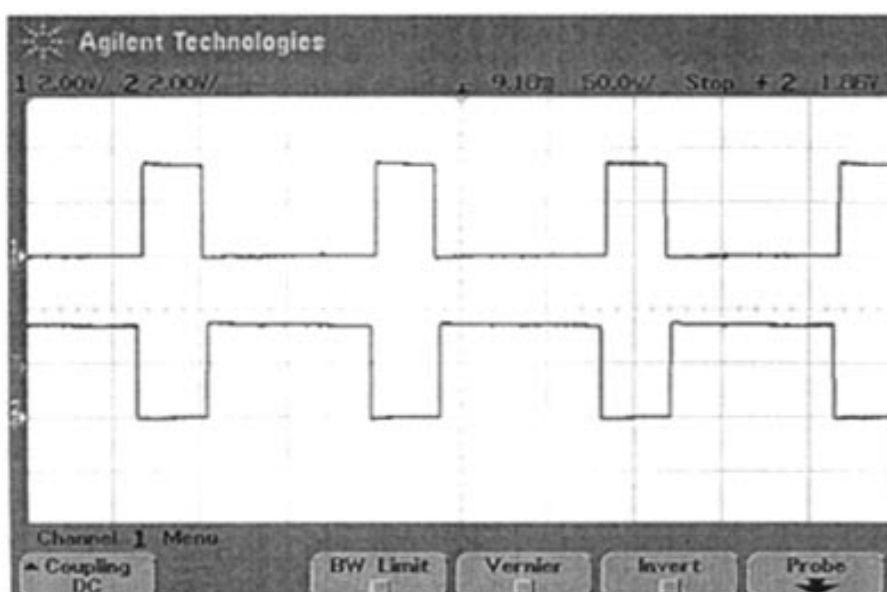


图 6.6 PWM7、PWM8 引脚输出驱动波形(50us/div)
Fig.6.6 Drive waveform of PWM7, PWM8 (50s/div)

结 论

随着电力电子技术、微处理器技术以及新的电机控制理论的出现,交流调速方案日益成熟,并有取代直流调速系统的趋势。变频调速以其优异的调速性能、高效节能的优点成为最有发展前途的交流调速方式。但是一般的变频调速方法并不能很好的满足现代国民经济发展对交流调速系统的要求。而矢量控制理论则因其结构简单,电流解耦方便,速度与力矩响应快等优点,成为高性能交流电机调速的方向。本文的主要工作:

(1) 设计了基于转子磁场定向的交流异步电机矢量控制系统的控制结构。阅读了国内外大量的变频调速、PWM 控制方面的资料,对电压空间矢量调制(SVPWM)和矢量控制(FOC)进行了较为深入的研究,参考三相异步电机的数学模型,通过坐标变换得到三相异步电机在两相旋转坐标系下的数学模型,结合转子磁场定向的思想,对其进行了电流量的解耦,得到了定子的转矩分量和励磁分量,并以此建立了转子磁链观测器,从而构建了带转速互感器的基于转子磁场定向的电流与速度双闭环矢量控制系统。

(2) 对 SVPWM 进行了深入的研究和实验,并在此基础上进行了改进,使 SVPWM 的实现不再依赖于每个采样周期内复杂重复的运算,而是通过查表和简单的运算来实现,减轻了矢量控制系统软件设计量和执行速度的负担。

(3) 以 TI 公司的高性能数字信号处理器 TMS320LF2407A 为主要的硬件平台设计了系统的硬件和软件系统。对硬件系统的主电路、驱动电路、保护电路、信号采集电路、输入输出电路以及电源电路进行了设计和实验,并在此基础上以汇编语言完成了软件算法的编写和调试,此外还分析了系统干扰的消除方法及软件的抗干扰措施。

(4) 对死区效应进行了较为深入的分析并在此基础上提出一种软硬件相结合的基于电流过零点检测的死区补偿策略。实验结果证明了该死区补偿方法的有效性。

本文完成了基于 DSP 的三相交流异步电机矢量控制系统的软硬件设计,并在 1.0KW 交流异步电动机上进行了调试。实验表明该控制系统设计合理,交流电机的速度和转矩响应速度快,转动平稳,性能稳定;SVPWM 实现方便,精度较高(系统实现 0.125Hz 的调节精度);死区补偿后逆变器的输出有了明显的改善,输出电压得到提高。

电流和速度信号的采集、转子磁链观测器的设计是本系统实现的关键所在,但是转子磁链观测器的设计受转子电阻和电机温度的影响较大,是本文难点和关键点。在此基础上,国内外不少学者把研究方向转向了无传感器的转子磁链辨识的方向,希望能够在减少硬件同时更准确的实现转子磁链的辨识和变量的解耦,这也是本文以后需要进一步开展的方向。

参 考 文 献

- [1] 范正翘. 电力传动与自动控制系统. 北京:北京航空航天大学出版社, 2003.
- [2] 许大中. 交流电机调速理论. 杭州:浙江大学出版社, 2001.
- [3] B. K. Bose. 电力电子学与变频传动. 姜建国译. 徐州:中国矿业大学出版社, 1999.
- [4] 陈国呈. PWM 变频调速及软开关电力变换技术. 北京:机械工业出版社, 2002.
- [5] Liwei Cao. A General Method of SPWM Harmonic Analyses. IEEE Trans. on Power Electronics, 2002, 36(8):62-65.
- [6] Xiaowei Zhang, Yongdong Li, Wensen Wang. A novel implementation of SVPWM algorithm and its application to three-phase power converter. Power Electronics and Motion Control Conference, Beijing, 2000:203-208.
- [7] 杨贵杰, 孙力, 崔乃政. 空间矢量脉宽调制方法的研究. 中国电机工程学报. 2001, 21(5): 79-83.
- [8] Jong-Woo Choi, Seung-Ki. A New Compensation Strategy Reducing Voltage/Current Distortion in PWM VSI Systems Operating with Low Output Voltages. IEEE Trans. on Industry Application, 1995, 31(5):1001-1008.
- [9] 李永东. 交流电机数字控制系统. 北京:机械工业出版社, 2001.
- [10] 吴守箴, 臧英杰. 电气传动的脉宽调制控制技术. 电气自动化新技术丛书. 北京:机械工业出版社, 1997.
- [11] B. W. Williams and T. C. Green. Steady-State Control of an Induction Motor by Estimation of Stator Flux Magnitude. IEEE Proc. B, Vol. 138, No. 2, Mar, 1991:69-74.
- [12] R. J. Kerkman. Steady-State Transient Analyses of an Induction Machine with Saturation of the Magnetizing Branch. IEEE Trans. Ind. Applicat., Vol. 21, No. 1, Jan/Feb, 1985: 226-234.
- [13] P. K. Sen, H. A. Landa. Derating of Induction Motors due to waveform Distortion. Trans. Ind. Applicat., VOL. 26, No. 6, Nov / Dec, 1990: 1102-1107.
- [14] G. R. Slemon. An Analysis of the Harmonic Impedance of a Saturated Induction Machine. IEEE Trans. Power Apparatus and Systems, Vol. 99, No. 4, July/Aug, 1980: 1663-1667.
- [15] K. Fujita, Instantaneous Speed Detection with Parameter Identification for AC Servo Systems, IEEE Trans. Industry Applications, Vol. 28, No. 4, 1992.
- [16] 唐中琦, 谢运祥. 直接转矩控制技术发展综述. 微电机, 1998, 31(1):32-35.
- [17] F. Blaschke. The principle of field orientation as applied to the new Transvector closed loop control system for rotating field machines. Siemens Review, 1972, 39:217-220.
- [18] 谭茱娃, 金如麟, 李川. 现代交流电机控制的现状与展望. 微特电机, 2000, 2:3-6.
- [19] 李华德. 交流调速控制系统. 北京:电子工业出版社, 2003.
- [20] 李永东. 交流电机数字控制系统. 北京:机械工业出版社, 2002.
- [21] 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统. 北京:机械工业出版社, 1998.

- [22] 胡崇岳. 现代交流调速技术. 北京:机械工业出版社, 1998.
- [23] 孙向东, 钟彦儒, 任碧莹. 一种新颖的死区补偿时间测量方法. 中国电机工程学报, 2003, 3(2):103-107.
- [24] Jong-Lick Lin. A New Approach of Dead-Time Compensation for PWM Voltage Inverters. IEEE Trans. on Circuits and Systems. 2002, 49(4):476-482.
- [25] 杨贵杰, 孙力. 空间矢量脉宽调制方法的研究. 中国电机工程学报, 2001, 21(5):79-83.
- [26] 刘和平等. TMS320LF240x DSP 结构、原理及应用. 北京:北京航空航天大学出版社, 2002.
- [27] Texas instrument. TMS320C240/F240 数字信号处理器数据手册. 武汉:武汉力源电子股份有限公司 1998, 6:3-10.
- [28] Texas Instruments. "Field Orientated Control of Three phase AC-motors", Literature number: BPRA073, December 1997.
- [29] Xiaowei Zhang, Yongdong Li, Wensen Wang. A novel implementation of SVPWM algorithm and its application to three-phase power converter. Power Electronics and Motion Control Conference, Beijing, 2000.
- [30] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统. 北京:机械工业出版社, 1991, 228-231.
- [31] Texas Instruments. "TMS320LF/LC240xA DSP Controllers Reference Guide", 2001.
- [32] Texas Instruments. "Implementation of a speed field Orientation control of three Phase AC induction Motor using TMS320F240", 1998.
- [33] Texas Instruments. Space-Vector PWM With TMS320C24x/F24x Using Hardware and Software Determined Switching Patterns, March 1999.
- [34] Texas Instruments. "Sensorless Field Oriented Speed Control of Three Phase AC Induction Motor using TMS320F240", May 1998.
- [35] 夏雷, 周国兴. 直接转矩控制与矢量控制的比较. 浙江大学学报, 1998(增刊):625-630.
- [36] 王晓明, 王玲. 电动机的DSP控制——TI公司DSP应用. 北京:北京航空航天大学出版社, 2004.
- [37] 刘和平, 严利平, 张学锋等. TMS320LF240x. 北京:北京航空航天大学出版社, 2002.
- [38] 李序葆, 赵永健. 电力电子器件及其应用. 北京:机械工业出版社, 1996.
- [39] Jong Woo C, Seung Ki S. Inverter Output Voltage Synthesis Using Novel Dead Time Compensation. IEEE Trans. on Power Election, 1996, 11(2):211-227.
- [40] D. Fodor. Implementing Field-Oriented Control of AC Motors with the TMS320C25 DSP. ESIEE, Paris, 1996, 15-22.
- [41] David Leggate. Pulse-Based Dead-Time Compensator for PWM Voltage Inverters. IEEE Trans. on Industry Electronics, 1997, 44(2):191-197.

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

[1] 丁辉, 杨振强. 基于 DSP 的逆变器死区效应及其补偿策略. 大连理工大学网络学刊, 2007 年 6 月。与文中第二章第六节知识相关。

致 谢

本论文是在导师杨振强副教授悉心指导下而完成的。在两年多的研究生学习和生活中，杨老师都给予了我很大的关怀和指导。在平时的学习和研究当中，杨老师以严谨的学术作风严格要求我们，在实验的整体设计、安全设计、独立进行科研与创新能力培养方面给予了我莫大的支持和帮助。使我成为一个具有基本科研和项目设计能力的合格的研究生。另外，杨老师严谨求实的学术作风，孜孜不倦的研究精神，废寝忘食的奉献精神都给我很深的启迪。尤其是在我准备毕业论文的阶段，杨老师在选题，实验设备的准备，技术方向的引导，最后的把关等方面更是倾注了莫大的心血。在这里我要再次感谢杨老师对我的栽培之恩。

家乡的父母和家人在我十几年的学习生涯中给予了我莫大的支持，他们在物质和精神方面承受了巨大的压力，为我的大学生活的圆满结束付出了莫大的心血，在这里我谨以我学业和论文的圆满完成来表示对他们深深的敬意。

在两年的研究生生活期间，实验室的同学们，身边的朋友们在学习和生活中都给予了我不少的帮助，这才使我的研究生生活如此的丰富多彩，也要感谢他们的陪伴。

感谢大连理工大学和电气系对我的培养，也感谢我论文完成过程中所参考的国内外文献的原著作者朋友们。